

显示强化与恢复价值：状态依赖估值下的补偿选择

Yushang Cheng

Southwest Jiaotong University Hope College, Chengdu, China

ORCID: 0009-0001-3218-6423

2026 年 8 月

摘要

本文利用补偿选择建立一个状态依赖主观估值的显示偏好理论。第一个实验在给定继承状态下，通过当前消费的有限切换阈值进行识别；当消费增量趋于零时，这些阈值的极限定义一个保留价格率曲面，其中对角线识别行为静止状态，而该曲面对继承状态的单调性定义显示强化。第二个、相互独立的实验，则在给定基准下识别在标准化稳态后果之间移动的普通商品价值。

核心问题是：这两个实验是否揭示同一个货币度量估值几何。有限切换链式条件刻画边际阈值的精确可积性；有限恢复限制生成恢复敏感性图，并在连续性下导出一个正测度。跨实验相容性进一步给出混合循环检验、缺失阈值补全以及无需归一化的状态依赖单元识别。在光滑环境中，同一个局部对象可以分别从两个实验识别：一边是边际估值关于状态的导数，另一边是有限恢复价值的混合偏导数。

理论明确区分有限选择本身识别的内容与光滑表示额外加入的结构，并把成瘾作为更一般的状态依赖估值框架的一个应用。

关键词：显示偏好；状态依赖；补偿选择；货币度量效用；习惯形成；成瘾

JEL 分类：D11; D12; D91; C60.

1 引言

考虑一名长期吸烟者。在固定继承状态的条件下，研究者询问：为了今天多吸食 Δ 单位，他愿意放弃多少普通消费？逐步改变普通商品的收费，直到所选择的消费束发生切换，就可以得到一个补偿阈值。若在不同继承状态下重复完全相同的当前消费比较，就得到一个更尖锐的问题：当继承状态更高时，同样一个吸烟增量是否具有更高的货币价值？如果答案为是，那么继承状态提高了当前吸烟的主观边际价值。本文把这种模式称为显示状态强化：用普通商品单位度量的偏好状态依赖。

理论从观察真正开始的地方出发：两个消费束之间的选择。遵循 Samuelson (1938, 1948) 的显示偏好方法，以及 Houthakker (1950); Afriat (1967); Varian (1982); Chambers and Echenique (2016) 的后续发展，效用在这里用于概括选择，而不是作为先于选择的证据。不过，本文的观察设计不同于标准需求数据。第一个实验不是只观察变化预算下所选择的消费束，而是固定成瘾性消费的一个局部增量，再改变货币计价物转移。每一个菜单因此揭示一个普通商品切换阈值 $p_\Delta(x, a)$ ；令步长缩小便得到保留价格率曲面 $\pi(x, a)$ 。继承状态与当前消费使用同一套消费

等价的行为尺度，因此可以用 $\pi(a, a) = 1$ 把状态 a 定义为行为静止状态。随后， $\pi(x, a)$ 随 a 的变化就直接从选择中度量强化。

边际估值仍留下一个有限变化问题：当行为重新稳定之后，消费者如何评价两个状态之间的移动？为回答这个问题，本文引入第二个在逻辑上独立的实验。在同一个 elicitation 日期，同一决策者在标准化且可实施的合同之间进行选择。对每个基准 t 和稳态端点 z ，一个规范后果 $K_t(z)$ 固定时间安排、实施方案、持续时间、风险、转移负担、实施前背景以及按日期记录的普通商品账户。只要同一端点在另一个恢复菜单中再次出现，它就表示同一个后果。一个合同交付 $K_t(A)$ ；另一个合同交付 $K_t(c)$ ，并在同一普通商品账户中附加一个可调整转移。使选择发生切换的转移就是有限恢复价值 $G(c, A; t)$ 。

基准 t 在选择前被外生指定，并不限制可行端点。因此，它是估值协议的一部分，类似于实验指定的参照条件可以索引排序，却不需要由被试自己选择。本文把这种基准依赖当作可观察结构，而不限定其心理来源。尤其是，基准不能从“运动恰好停下来的点”反推，否则会把偏好与调整摩擦、约束混在一起。状态坐标 a 与基准 t 使用同一数值行为尺度，但保持不同的经济角色。

核心经济问题是两个实验是否度量同一个主观价值几何。精确边际-有限相容性通过把边际实验反事实地评价在状态索引 $a = t$ ，并检验其有限货币账户是否等于独立识别的、基准为 t 的恢复阈值来回答这个问题。因此，相等是一条可检验限制，而不是定义。当它失败时，共同几何被拒绝；当它成立时，边际与恢复观察就可以相互提供信息。稀疏的观测路径能够补全缺失的端点差，而冗余路径形成混合循环，使识别转化为过度识别检验。第二个实验的价值恰恰来自它的不同：两把“尺子”能够一致，本身具有经验内容。

第二个区分是尺度问题。精确有限信息未必能从逐点的边际极限恢复。移动的尖峰或跳跃可以在每个固定点上消失，却仍在有限区间中留下非零价值。逐点极限忘掉的东西，有限账户可能记得。因此，本文先用有限切换链式条件刻画精确有限可积性，然后再引入局部一致边际收敛，把有限账户连接到极限微积分几何。恢复侧也采用同样顺序：先由有限链式与矩形差识别有限空间电荷；连续性把这些电荷补全为 Borel 测度；当进一步有光滑性时，再得到密度以及熟悉的混合偏导表示。

本文贡献分为四个彼此相连的层次。第一，状态依赖边际估值来自补偿二元选择的识别，而不是预先放进一个习惯存量效用函数。第二，两套独立观察的货币价值系统被检验是否共享同一端点几何，从而产生混合循环限制、稀疏补全以及无需归一化的状态依赖单元识别。第三，有限恢复矩形电荷被组织成恢复敏感性测度；固定网格数据只能识别单元质量，而不能确定单元内部的正则性；一旦相容性成立，这些同样的单元就是强化单元。第四，局部持续性、缺口充分性和精确达到目标被重新表述为对可观察补偿选择的进一步限制。

框架的对象是一般的状态依赖估值，成瘾只是贯穿全文的应用。动态习惯和成瘾模型解释历史如何通过状态转移、跨期优化、学习、自我控制或承诺影响未来行为 (Pollak, 1970; Ryder and Heal, 1973; Becker and Murphy, 1988; Orphanides and Zervos, 1995; Gruber and Köszegi, 2001; Bernheim and Rangel, 2004; Gul and Pesendorfer, 2007)。本文提供的是更前置的一层测量：给定状态和一组可实施后果，怎样的补偿选择能够显示该状态改变了当前主观估值，有限状态移动如何被估值，以及这两种测量是否说的是同一种价值语言。

论文结构如下。第 2 节讨论相关文献。第 3 节定义两个补偿实验和显示对象。第 4 节讨论有

限边际阈值的精确可积性。第 5 节给出边际选择的微积分表示。第 6 节刻画有限恢复限制与恢复敏感性图。第 7 节连接两个实验并给出联合识别。第 8 节研究缺口充分性和目标达到等附加结构。第 9 节给出有限实施方法，第 10 节讨论经济解释与实证设计，第 11 节讨论适用范围，第 12 节总结。证明与逻辑独立性结果置于附录。

2 与文献的关系

本文与显示偏好和可积性传统直接相连。Samuelson (1938, 1948) 从可观察选择出发建立消费者理论，Houthakker (1950)、Afriat (1967) 与 Varian (1982) 分别发展一致性和有限数据可理性化方法。Rochet (1987)、Brown and Calsamiglia (2007)、Nocke and Schutz (2017) 以及 Castillo and Freer (2023) 研究拟线性/货币转移环境中的循环限制、可积性与图结构。本文的边际实验使用转移阈值直接给局部差额定价，而恢复实验产生另一套有限端点差；跨实验的混合循环检验正是要求这两套定价可以由一个共同势函数支持。

与状态依赖偏好和习惯形成文献相比，本文并不把状态依赖的形式当作结构性原语。Pollak (1970); Ryder and Heal (1973) 和 Becker and Murphy (1988) 等模型通过过去消费或成瘾存量改变当前边际效用；本文则问，在不先指定函数形式的情况下，补偿选择何时直接显示这种状态依赖，以及独立的有限恢复比较是否与同一局部几何相容。Orphanides and Zervos (1995)、Gruber and Köszegi (2001)、Bernheim and Rangel (2004) 和 Gul and Pesendorfer (2007) 提供了成瘾、学习、自我控制和线索等不同机制；这些机制可以解释状态如何形成，而本文集中于给定状态后的测量。

在货币度量与补偿选择方面，本文也与以转移作为共同尺度的福利与显示估值方法相关。本文的重点不是把货币度量效用当成原始偏好指标，而是让每个阈值都由一组实际二元选择给出，再询问这些阈值能否拼接成有限势函数、测度或共同跨实验价值几何。这样做把“观察到什么”与“需要什么正则性才能得到光滑表示”分开。

最后，恢复敏感性图和其连续补全与有限可加内容、矩形差以及测度构造有关。本文先在有限网格上识别矩形和三角形单元的质量，再说明连续性何时产生正 Borel 测度；固定有限网格本身不识别质量在单元内部究竟是原子、奇异连续还是具有密度。这个有限/连续区分贯穿全文，也正是为何光滑的强化密度只是进一步特化，而不是有限选择本身的含义。

3 环境与显示选择

设 x 表示当前成瘾性商品消费， a 表示继承状态， m 表示普通商品或储蓄的货币计价量。实验在一个共同的普通商品账户中实施补偿转移。状态 a 与当前消费 x 采用相同的数值尺度，以便对角线 $x = a$ 具有行为意义；这只是测量尺度的选择，并不要求状态与当前行动在技术上相同。

3.1 边际切换实验

固定 (x, a) 和一个正的有限步长 Δ 。被试在两个互斥消费束之间选择：

$$B_0 = (x, Y - x), \quad (1)$$

以及

$$B_1(p) = (x + \Delta, Y - x - p\Delta), \quad (2)$$

其中 $p > 0$ 是每单位额外成瘾性消费所对应的普通商品收费。实验保持 (x, a, Δ) 不变，只改变 p 。因此观察到的是一族真正的二元菜单，而不是直接询问一个数字。

条件 3.1 (边际切换可观察性). 对每个可行的 (x, a, Δ) ，存在唯一实数 $p_\Delta(x, a)$ ，使得

$$B_1(p) \succ B_0 \quad \text{当 } p < p_\Delta(x, a),$$

$$B_1(p_\Delta(x, a)) \sim B_0,$$

并且

$$B_1(p) \prec B_0 \quad \text{当 } p > p_\Delta(x, a).$$

此外，当 $\Delta \downarrow 0$ 时存在有限极限

$$\pi(x, a) := \lim_{\Delta \downarrow 0} p_\Delta(x, a). \quad (3)$$

定义 3.2 (显示保留价格率). $\pi(x, a)$ 称为状态 a 下当前消费 x 的显示保留价格率。它以普通商品单位表示一单位无穷小当前消费增量的局部货币价值。

定义 3.3 (行为静止状态). 若状态索引 a 满足

$$\pi(a, a) = 1, \quad (4)$$

则称 a 为行为静止状态。在本文尺度下，普通商品的边际价格规范化为 1，因此对角线条件表示当当前消费等于继承状态时，边际收益与边际普通商品代价恰好平衡。

静止状态是行为定义，而不是运动方程中的机械固定点。一个观察到的消费状态可能由于约束、调整成本或其他摩擦而暂时不动，但并不满足 $\pi(a, a) = 1$ 。本文只把满足上述补偿条件的状态称为静止。

定义 3.4 (边际显示状态强化). 若对于每个固定的当前消费 x ， $\pi(x, a)$ 关于继承状态 a 非减，则称边际数据满足弱显示状态强化。若在相关区间严格递增，则称满足严格显示状态强化。

如果 π 可微，弱状态强化意味着 $\pi_a \geq 0$ 。有限次序上的严格性与逐点严格正导数是两个不同的局部性质。

3.2 有限静止到静止实验

第二个实验独立地度量在两个已经稳定的状态后果之间移动的普通商品价值。为避免把路径实现方式和端点价值混在一起，实验使用标准化合同。对于基准 t 和稳态端点 z ，令 $K_t(z)$ 表示一个规范、可实施的稳定状态后果。它固定实施日期、时间安排、风险、持续时间、过渡负担、实施前状态以及普通商品账户。对固定 t ，只要端点 z 在任何恢复比较中出现，都使用同一个 $K_t(z)$ 。不同基准之间，所有非基准属性同样保持不变。因此，同一个 z 的重复出现代表同一个经济后果，而不仅是相同的端点标签。

From Binary Choice to Revealed Reinforcement

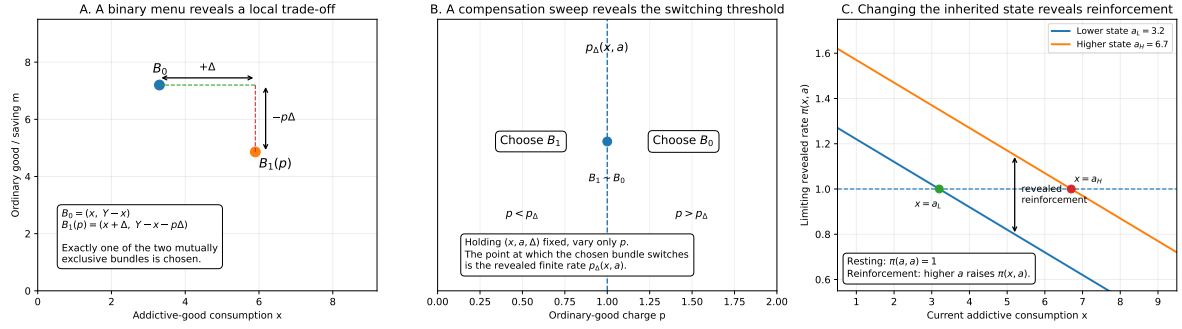


图 1: 从二元选择到显示强化。面板 A 给出原始边际实验：每次识别都比较两个互斥消费束，因此多消费 Δ 单位成瘾性商品必须少消费 $p\Delta$ 单位普通商品。面板 B 固定 (x, a, Δ) 而改变 p ，识别有限切换率 $p_\Delta(x, a)$ 。面板 C 比较不同继承状态下的极限率；更高的 a 提高同一 x 的显示价值时，就得到显示强化。

对 $t \leq c < A$ ，消费者在共同 elicitation 日期选择

$$A(A; t) := K_t(A) \quad (5)$$

和一个带转移调整的较低状态合同

$$C(c, \tau; t) := K_t(c) \ominus \tau, \quad (6)$$

其中 $\ominus \tau$ 表示从整个协议使用的同一按日期普通商品账户中扣除 τ 单位。 $\tau > 0$ 表示消费者愿意在较低成瘾状态所机械释放的资源之外，再放弃额外普通消费以获得较低稳态后果； $\tau < 0$ 则表示较低状态合同仍需要补贴。

正是这个规范合同约定使恢复侧链式关系具有意义。如果一个中间端点 b 在一个菜单中作为终点、在另一个菜单中作为起点，两处都指同一个 $K_t(b)$ 。混合边际-恢复循环进一步问：由同一数值状态节点索引的边际菜单与这些规范恢复后果，是否可以被赋予一个共同的端点价值账户。这种跨情境识别来自 E-MFC，而不是来自合同约定本身。因此，所有影响支付的实施属性要么由实验协议标准化，要么显式包含在后果中。

分号后的 t 表示被指定的估值协议，而不是额外消费坐标。因此，恢复实验测量的是给定基准 t 时对已交付稳态后果的偏好；它并不从观察到的转移路径反推这种偏好。在一轮补偿扫描中，只有普通商品转移 τ 发生变化。

条件 3.5 (有限静止到静止切换可观察性). 对每个 $t \leq c < A$ ，存在唯一实数 $\mathcal{G}(c, A; t)$ ，使得

$$C(c, \tau; t) \succ A(A; t) \quad \text{当 } \tau < \mathcal{G}(c, A; t),$$

$$C(c, \mathcal{G}(c, A; t); t) \sim A(A; t),$$

并且

$$C(c, \tau; t) \prec A(A; t) \quad \text{当 } \tau > \mathcal{G}(c, A; t).$$

零移动规范化定义为 $\mathcal{G}(A, A; t) := 0$ 。需要时再单独施加连续性或可微性。

定义 3.6 (显示有限恢复价值). $\mathcal{G}(c, A; t)$ 是通过基准 t 下两个已交付、已经重新稳定的状态后果之间的普通商品切换阈值直接识别的货币度量恢复价值。它不同于在固定继承状态下对一个瞬时离开的补偿。与边际实验一样, 阈值的存在性和唯一性是实质性的测量正则性, 使排序可以用普通商品单位进行基数化。

4 精确有限菜单可积性

极限 π 描述 $\Delta \downarrow 0$ 时看到的几何, 但实验还在正的有限步长上观察 $p_\Delta(x, a)$ 。因此有限数据提出更强的问题: 这些阈值本身是否像某个货币度量势函数的有限差分? 这个区别很重要, 因为逐点极限可能完全看不见在有限区间上仍然存在的价值。

对固定继承状态 a , 定义一步显示货币增量

$$M_\Delta(x, a) := \Delta p_\Delta(x, a). \quad (7)$$

若 $P: x = x_0 < x_1 < \dots < x_n = z$ 是一个划分, 且每一步 $\Delta_i = x_i - x_{i-1}$ 都位于观察到的有限步长域内, 定义其边际账户为

$$M_P(x, z; a) := \sum_{i=1}^n \Delta_i p_{\Delta_i}(x_{i-1}, a). \quad (8)$$

定义 4.1 (有限切换链式条件 (FSC)). 对所有连续可实施的 $\Delta_1, \Delta_2 > 0$, 只要三个相关步长都被观察, 要求

$$(\Delta_1 + \Delta_2) p_{\Delta_1 + \Delta_2}(x, a) = \Delta_1 p_{\Delta_1}(x, a) + \Delta_2 p_{\Delta_2}(x + \Delta_1, a). \quad (9)$$

也就是说, 从 x 一步移动到 $x + \Delta_1 + \Delta_2$ 的显示货币增量, 等于把同一移动拆成两个相邻有限切换实验所得增量之和。

条件 4.2 (局部一致边际收敛). 对每个紧可行集 K , 当 $\Delta \downarrow 0$ 时, 有限切换率局部一致地收敛到极限曲面:

$$\sup_{\substack{(x,a) \in K \\ x+\Delta \in I}} |p_\Delta(x, a) - \pi(x, a)| \longrightarrow 0. \quad (10)$$

这是把精确有限账户与极限微积分几何连接起来的正则性。

定理 4.3 (精确有限切换可积性). 固定一个状态 a 和紧的当前消费区间 J 。假设存在 $\bar{\Delta} > 0$, 使得只要 $x, x + \Delta \in J$ 且 $0 < \Delta \leq \bar{\Delta}$ 就能观察 $p_\Delta(x, a)$; 把网格宽度不超过 $\bar{\Delta}$ 的划分称为可容许划分。则下列条件等价:

- (i) FSC 成立;
- (ii) 对任意 $x < z$, $M_P(x, z; a)$ 与可容许划分 P 无关;
- (iii) 存在函数 $u^F(\cdot, a)$, 除加法常数外唯一, 使每个观察到的有限切换阈值满足

$$p_\Delta(x, a) = \frac{u^F(x + \Delta, a) - u^F(x, a)}{\Delta}. \quad (11)$$

因此 $u^F(x, a) + m$ 精确表示状态 a 下所有观察到的有限二元菜单。

若条件 4.2 也成立, 则可以把 u^F 取为 C^1 , 并且

$$\boxed{u_x^F(x, a) = \pi(x, a), \quad p_\Delta(x, a) = \frac{1}{\Delta} \int_x^{x+\Delta} \pi(z, a) \, dz.} \quad (12)$$

注 4.4 (相同极限曲面, 不同有限菜单). 同一个极限曲面 π 并不能决定有限切换族. 给定任意连续 π 和 $\eta \neq 0$, 令

$$p_\Delta(x, a) = \frac{1}{\Delta} \int_x^{x+\Delta} \pi(z, a) \, dz + \eta \Delta. \quad (13)$$

则 $p_\Delta(x, a) \rightarrow \pi(x, a)$, 但 FSC 两边相差 $2\eta\Delta_1\Delta_2$. 因此, 即使第 5 节的微积分坐标存在, 原始有限 Δ 菜单也可能不存在一个精确共同势函数. 定理 4.3 的前三个陈述刻画精确有限可积性; 条件 4.2 再把该有限势与极限微积分几何连接起来.

注 4.5 (为什么有限到极限的正则性必须单独提出). FSC 本身保证精确有限势, 但并不强迫该势等于 π 的积分. 考虑

$$u^F(x) = \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}, \quad p_\Delta(x) = \frac{u^F(x + \Delta) - u^F(x)}{\Delta}.$$

这一族精确满足 FSC, 并且对每个固定 x 都有 $p_\Delta(x) \rightarrow 0$, 所以极限曲面是连续函数 $\pi \equiv 0$. 然而, 任何跨越 0 的有限区间仍有非零势增量. 条件 4.2 排除了这类依赖步长移动的尖峰, 使精确有限账户与极限积分一致。

5 边际选择的微积分表示

即使 FSC 失败, 极限边际实验仍然显示二维选择曲面 π . 本节把这个极限曲面写成一个局部微积分坐标, 从而能够使用导数、曲率、积分和局部展开. 当 FSC 与条件 4.2 同时成立时, 定理 4.3 保证该微积分坐标可以选择为与精确表示有限 Δ 菜单的 u^F 相同。

定理 5.1 (显示切换数据的微积分表示). 假设条件 3.1 成立, 并且相关状态坐标按定义 3.3 是行为静止状态. 定义

$$u^R(x, a) := C(a) + \int_{\bar{x}}^x \pi(z, a) \, dz, \quad (14)$$

其中 $C(a)$ 任意. 则

$$\boxed{u_x^R(x, a) = \pi(x, a).} \quad (15)$$

若边际数据满足弱显示状态强化, 则:

(i) 对固定状态 a , 令

$$W_a(x) := u^R(x, a) + Y - x. \quad (16)$$

则 $x = a$ 是 W_a 的弱最大化点; 在严格状态强化下, 它是严格最大化点;

(ii) 对任意 $t < x$,

$$\boxed{q(x; t) := 1 - \pi(x, t) \geq 0,} \quad (17)$$

严格强化下有 $q(x; t) > 0$ 。

若进一步 $\pi \in C^1$, 则

$$\boxed{u_{xa}^R(x, a) = \pi_a(x, a) \geq 0, \quad q(x; t) = \int_t^x \pi_a(x, s) \, ds.} \quad (18)$$

因此, u^R 把静止条件和可观察的状态次序翻译为一个可微的局部几何。后文的 π_a 、 u_{xa}^R 以及曲率结果都在这个坐标中表述。

推论 5.2 (局部对角恒等式). 假设条件 3.1 成立, 相关对角状态是行为静止状态, 边际数据满足弱显示状态强化, 并且 $\pi \in C^1$. 则

$$\boxed{\pi_a(a, a) = -\pi_x(a, a) = u_{xa}^R(a, a) = q_x(a; a) = -q_t(a; a) \geq 0.} \quad (19)$$

若进一步 $\pi_a(a, a) > 0$, 上述量都严格为正。否则, 严格的有限状态强化也可能与零对角曲率并存。

6 有限恢复的行为刻画

本节只使用有限阈值 $\mathcal{G}$ 。有限恢复一致性 (FRC)、有限恢复矩形正性 (FRP) 和对角细化中性 (DRN) 分别描述加法细分、正的基准敏感性矩形, 以及靠近对角线时的细化行为。在这个阶段, 它们仍然只是恢复侧对象: 在尚未施加跨实验相容性之前, 随指定基准 t 的变化还不能解释为继承状态强化。第 7 节随后给出条件, 在该条件下, 恢复侧图才能与由边际状态变化显示出的强化相识别。

定义 6.1 (有限恢复一致性 (FRC)). 在零移动规范化 $\mathcal{G}(A, A; t) = 0$ 下, 若对所有 $t \leq c \leq b \leq A$ 有

$$\boxed{\mathcal{G}(c, A; t) = \mathcal{G}(b, A; t) + \mathcal{G}(c, b; t),} \quad (20)$$

则称有限恢复数据满足有限链式条件。

令

$$\boxed{\gamma(A, t) := \mathcal{G}(t, A; t)} \quad (21)$$

表示完全恢复势。有限链式条件立即给出

$$\boxed{\mathcal{G}(c, A; t) = \gamma(A, t) - \gamma(c, t).} \quad (22)$$

因此, 端点可分性是有限选择限制的结果。特别地, 若 $\mathcal{G}$ 为 C^2 , 则 $\mathcal{G}_{Ac} = 0$ 。

定义 6.2 (有限恢复矩形正性 (FRP)). 对任意 $t_1 < t_2 \leq A_1 < A_2$, 定义

$$\begin{aligned} \Delta_{\square} \gamma &:= \gamma(A_2, t_1) - \gamma(A_1, t_1) \\ &\quad - \gamma(A_2, t_2) + \gamma(A_1, t_2). \end{aligned} \quad (23)$$

有限恢复矩形正性要求每个可容许矩形都满足

$$\boxed{\Delta_{\square} \gamma \geq 0.} \quad (24)$$

FRP 由四个有限补偿阈值构成。经济上，它表示同一个额外严重度区间 $[A_1, A_2]$ 在基准 t_1 下的显示恢复增量，弱大于在基准 t_2 下的增量。这是一条基准敏感性陈述。只有当恢复实验与边际实验满足第 7 节的相容性条件后，它才获得继承状态强化的解释。

定义 6.3 (对角细化中性 (DRN)). 对任意 $r < s$ 以及任意一列划分

$$P_n: \quad r = t_0^{(n)} < \cdots < t_{N_n}^{(n)} = s, \quad \|P_n\| \rightarrow 0,$$

要求

$$\sum_{i=1}^{N_n} \gamma(t_i^{(n)}, t_{i-1}^{(n)}) \rightarrow 0. \quad (25)$$

DRN 完全由有限静止到静止阈值定义。它排除纯粹的一阶端点成分：当一个固定区间被划分得越来越细时，紧贴对角线的完全恢复不应留下有限的一阶累积。

光滑性约定。 凡是在闭恢复三角形上使用 C^1 或 C^2 陈述，均理解为相关内部导数连续延拓到对角线；等价地，可理解为那里相应的单侧导数。没有这种延拓时，不使用边界导数。

定理 6.4 (有限限制的光滑形式). 假设有限恢复一致性成立且 $\gamma \in C^2$ 。则：

(i) FRP 成立当且仅当

$$\gamma_{At}(A, t) = \mathcal{G}_{At}(c, A; t) \leq 0 \quad (t < A); \quad (26)$$

(ii) DRN 成立当且仅当

$$\gamma_A(t, t) = \mathcal{G}_A(t, t; t) = 0. \quad (27)$$

此外，

$$\Delta_{\square} \gamma = - \int_{A_1}^{A_2} \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{G}_{At}(c, x; s) \, ds \, dx. \quad (28)$$

定理 6.5 (光滑有限恢复表示). 假设 $\mathcal{G} \in C^2$ 。则有限恢复一致性、FRP 与 DRN 成立，当且仅当存在唯一连续的恢复侧核

$$R^{\mathcal{G}}(x, a) \geq 0$$

使得

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A \int_t^x R^{\mathcal{G}}(x, s) \, ds \, dx. \quad (29)$$

此时

$$R^{\mathcal{G}}(A, t) = -\mathcal{G}_{At}(c, A; t), \quad (30)$$

并且

$$q^{\mathcal{G}}(x; t) := \mathcal{G}_A(c, x; t) = \int_t^x R^{\mathcal{G}}(x, s) \, ds. \quad (31)$$

若 $t < A$ 时总有 $\mathcal{G}_{At} < 0$ ，则对角线外 $R^{\mathcal{G}} > 0$ 。仅有连续性只能推出 $R^{\mathcal{G}}(a, a) \geq 0$ ；严格不等式 $R^{\mathcal{G}}(a, a) > 0$ 是额外的对角持续性条件。

推论 6.6 (有限恢复本身在局部揭示什么). 在定理 6.5 条件下, 对 $x \geq a$ 定义

$$\pi^{\mathcal{G}}(x, a) := 1 - q^{\mathcal{G}}(x; a). \quad (32)$$

则 $\pi^{\mathcal{G}}(a, a) = 1$, 并且在右侧三角域上有 $\pi_a^{\mathcal{G}}(x, a) = R^{\mathcal{G}}(x, a) \geq 0$. 从 $u_x^{\mathcal{G}} = \pi^{\mathcal{G}}$ 构造的右侧局部指数满足 $u_{xa}^{\mathcal{G}} \geq 0$. 若 $R^{\mathcal{G}}(a, a) > 0$, 则相对于向上偏离 $x > a$, $x = a$ 是严格的二阶局部最大点。因而, 有限恢复实验只在右侧识别局部恢复侧几何; 双侧结论还需要相应的边际数据。这里构造的曲面 $\pi^{\mathcal{G}}$ 只是恢复侧坐标, 在维持跨实验相容性之前, 不能与边际实验中实际观察的 π 视为同一对象。

6.1 有限恢复敏感性图与连续补全

FRP 和 DRN 可以直接在有限网格上表达。本小节中, 矩形电荷及其测度都只是恢复侧基准敏感性对象。“强化”一词保留给边际实验和恢复实验通过相容性检验之后得到的共同对象。给定划分

$$P: \quad z_0 < z_1 < \cdots < z_M, \quad I_i := (z_{i-1}, z_i],$$

对每个严格位于对角线下方的单元

$$C_{ij} := I_i \times I_j, \quad j < i,$$

定义其显示恢复矩形电荷

$$\boxed{\rho_P(C_{ij}) := \Delta \square \gamma(C_{ij}) \geq 0.} \quad (33)$$

$\rho_P(C_{ij})$ 完全由四个有限恢复阈值构造。与“是否存在测度”相比, 它回答一个更直接的经济问题: 在严重度-基准的二维组合中, 恢复价值集中在哪里?

若 P' 细化 P , 矩形差的望远镜求和给出

$$\boxed{\rho_P(C) = \sum_{\substack{C' \subset C \\ C' \in P'}} \rho_{P'}(C').} \quad (34)$$

因此, 有限恢复敏感性图在不同实验分辨率之间具有聚合一致性。连续的恢复侧测度将把这些分辨率一致的单元电荷收集进同一个对象。

图 2 也说明二维恢复侧对象为何具有经济意义。两个消费者或两个环境可以具有相同的总恢复价值 $\mathcal{G}(c, A; t)$, 但把相同总量的恢复侧质量放在完全不同的严重度-基准区域。因此, 仅凭恢复数据就能区分总恢复价值无法区分的基准敏感性几何。当维持 E-MFC 时, 这些单元进一步获得继承状态强化单元的解释。

定义开放恢复三角形

$$\mathcal{T}^\circ := \{(x, s) : \underline{z} < s < x < \bar{z}\},$$

以及完全恢复楔形

$$\Delta(t, A) := \{(x, s) : t < s < x \leq A\}.$$

定理 6.7 (有限恢复敏感性图的连续补全). 假设 $\mathcal{G}$ 连续, 并满足有限恢复一致性、FRP 与 DRN。则存在唯一的正、局部有限 Borel 测度 μ 定义在 $\mathcal{T}^\circ$ 上, 使每个可容许矩形

$$Q = (A_1, A_2] \times (t_1, t_2], \quad t_1 < t_2 \leq A_1 < A_2,$$

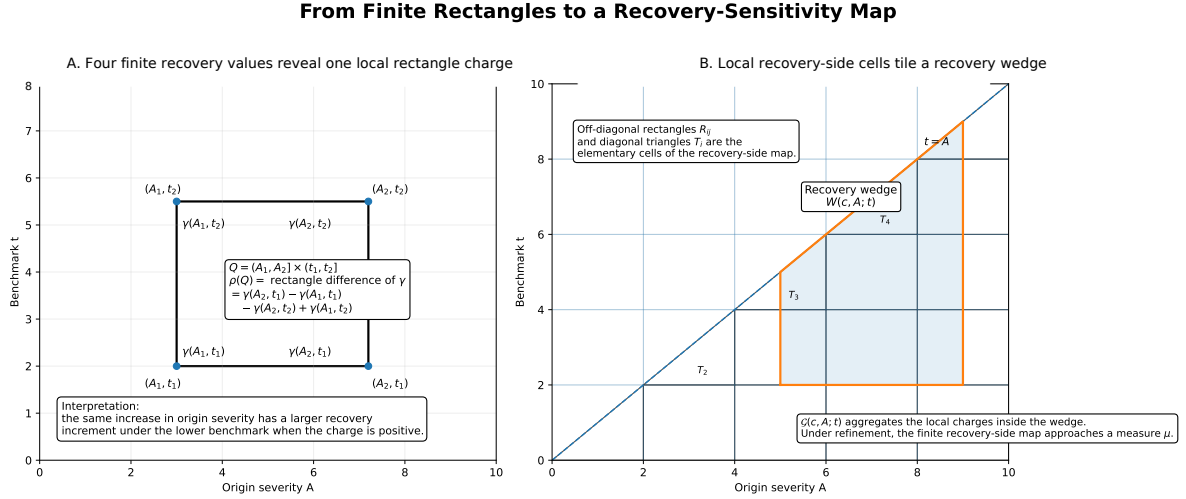


图 2: 从有限矩形到恢复敏感性图。面板 A 把四个完全恢复价值的矩形差解释为一个局部恢复侧电荷 $\rho(Q) = \Delta_{\square}\gamma$ 。面板 B 展示有限网格的两类基本单元：对角线外矩形和贴近对角线的三角形。恢复楔形 $W(c, A; t)$ 的价值等于其中局部电荷的总和。随着网格细化，定理 6.7 把这些分辨率一致的电荷补全为正的恢复侧 Borel 测度 μ 。在 E-MFC 之前，该测度记录恢复估值的基准敏感性；在共同几何成立后，它成为显示强化测度。

满足

$$\mu(Q) = \Delta_{\square}\gamma. \quad (35)$$

此外，对所有内部组合 $\underline{z} < t < c \leq A < \bar{z}$ ，有

$$\mu(\Delta(t, A)) = \gamma(A, t), \quad (36)$$

以及

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \mu(W(c, A; t)), \quad W(c, A; t) := \{(x, s) : c < x \leq A, t < s < x\}. \quad (37)$$

若进一步 μ 关于二维 Lebesgue 测度绝对连续，且 $R := d\mu/d\lambda^2 \geq 0$ ，则

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A \int_t^x R(x, s) \, ds \, dx$$

对某个 $R \in L^1_{\text{loc}}$ 成立。若再有 $\mathcal{G} \in C^2$ ，则几乎处处 $R = -\mathcal{G}_{At}$ ；因此连续函数 $-\mathcal{G}_{At}$ 是该密度的逐点代表。

推论 6.8 (嵌套恢复单调性). 在定理 6.7 下，有限恢复价值在所有内部参数上非负，并按恢复楔形的集合包含关系排序：

$$t < c_1 \leq c_2 \leq A \implies \mathcal{G}(c_1, A; t) \geq \mathcal{G}(c_2, A; t) \geq 0, \quad (38)$$

$$t < c \leq A_1 \leq A_2 \implies \mathcal{G}(c, A_2; t) \geq \mathcal{G}(c, A_1; t), \quad (39)$$

$$t_1 \leq t_2 < c \leq A \implies \mathcal{G}(c, A; t_1) \geq \mathcal{G}(c, A; t_2). \quad (40)$$

每个差都等于两个嵌套楔形之间带状区域的恢复侧测度。若 $\mathcal{G}$ 光滑，则

$$\mathcal{G}_A \geq 0, \quad \mathcal{G}_c \leq 0, \quad \mathcal{G}_t \leq 0. \quad (41)$$

引理 6.9 (三角形望远镜恒等式). 给定划分 $P: r = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = s$, 令 $I_i = (t_{i-1}, t_i]$. 则所有严格位于对角线下方的网格矩形 $I_i \times I_j$ ($j < i$) 满足

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} \Delta_{\square} \gamma(I_i \times I_j) = \gamma(s, r) - \sum_{i=1}^n \gamma(t_i, t_{i-1}). \quad (42)$$

引理 6.9 把有限图与连续补全连接起来。FRP 使每个单元电荷非负；DRN 则使细化网格上的总电荷收敛到 $\gamma(s, r)$, 从而控制靠近对角线的总恢复侧质量。定理 6.7 再把这些分辨率一致的有限电荷补全为 Borel 测度。

注 6.10 (为什么 DRN 重要). 矩形增量对一个附加项 $B(A) - B(c)$ 不敏感。DRN 通过对角细化把这种端点成分与内部恢复敏感性几何分离开来。

命题 6.11 (有限网格正则性不可识别). 固定一个有限划分

$$P: \quad z_0 < z_1 < \cdots < z_M, \quad I_i = (z_{i-1}, z_i].$$

除对角线外矩形 $C_{ij} = I_i \times I_j$ ($j < i$) 外, 再定义对角三角形

$$T_i := \{(x, a) : z_{i-1} < a < x \leq z_i\}.$$

令 C_P 为所得有限单元集合, 并假设与网格对齐的恢复数据识别一个非负质量向量 $\{\rho(E) : E \in C_P\}$, 其单元和能够重现所有观察到的网格对齐恢复楔形。若只把这些量视为有限网格数据, 则存在三类正 Borel 补全, 它们在每个单元上都一致, 因而在每个网格对齐恢复阈值上也一致:

(i) 纯原子补全;

(ii) 奇异无原子补全;

(iii) 具有 C^∞ 密度的绝对连续补全。

因此, 固定有限恢复网格只识别空间质量, 而不识别未观察连续补全在单元内部的正则性。完整恢复曲面的连续性、绝对连续性或光滑性是由更丰富数据或维持的正则性额外提供的限制。若每个基本单元质量都严格为正, 则光滑补全还可以选择为在整个网格三角形上严格正的密度。

因此, 该命题把有限识别与连续正则性明确分开: 网格决定每个观察单元里有多少质量, 却仍然不知道质量在单元内部如何分布。

7 跨实验相容性与局部持续性

边际实验给出整个有限切换族 p_Δ 及其极限 π , 有限实验则识别 $\mathcal{G}$ 。因此跨实验相容性有两个层次。精确有限相容性比较原始有限菜单; 极限 MFC 只比较 π 与 $\mathcal{G}$ 。

在 FSC 下, 对任意 $c < A$ 定义与划分无关的有限边际账户

$$\mathcal{M}(c, A; a) := M_P(c, A; a), \quad (43)$$

其中 P 是区间 $[c, A]$ 的任一充分细的可容许划分。

跨实验计价物约定。 边际协议和恢复协议使用同一个按日期普通商品单位，或者预先规定向该单位的转换。这样，两套货币账户在检验任何相容性限制之前就具有可比性；但这并不自动使它们的估值相等。

相容性的经济动机。 两个实验都给一个端点差赋予普通商品价值，但条件状态的来源不同。边际实验中，估值状态来自继承状态；恢复实验中，基准由实验指定。一个自然的基准排除假设是：指定基准只通过选择同一套状态条件估值表来影响端点估值，也就是反事实地使用继承状态索引 $a = t$ 时本应适用的估值，而不是作为额外的口味移动因子。在这一解释下，两套货币账户应该一致。E-MFC 正是对这条限制的检验：若被拒绝，则说明基准具有超出继承状态几何所捕捉内容之外的估值效应。

定义 7.1 (精确边际-有限相容性 (E-MFC)). 若 FSC 成立，并且对所有 $t \leq c \leq A$ 有

$$\mathcal{G}(c, A; t) = (A - c) - \mathcal{M}(c, A; t), \quad (44)$$

则称两套有限选择数据满足精确边际-有限相容性。若一步跨度 $A - c$ 本身也被观察，则简化为

$$\mathcal{G}(c, A; t) = (A - c) [1 - p_{A-c}(c, t)]. \quad (45)$$

E-MFC 是全文最核心、可被拒绝的跨实验假设。左边来自基准索引的稳态合同，右边则由把继承状态反事实设为 $a = t$ 的边际切换菜单构造。等式表示两套独立观察的货币价值系统共享同一个状态依赖端点价值几何。拒绝可能来自情境依赖、反事实状态索引联系失败，或其他偏离共同几何的机制；由于规范恢复后果跨菜单保持不变，所以“端点内容发生变化”不属于这些混杂来源。

定理 7.2 (精确有限跨实验表示). 假设 FSC 成立。则下列陈述等价：

- (i) E-MFC 成立；
- (ii) 存在一个状态依赖货币度量指数 $u(x, a) + m$ ，它精确表示所有观察到的有限边际菜单，并在 E-MFC 跨情境限制下通过

$$\mathcal{G}(c, A; t) = (A - c) - [u(A, t) - u(c, t)] \quad (46)$$

理性化有限静止到静止阈值。

对每个状态，该共同指数除状态特定的加法项外唯一。

恢复敏感性何时成为强化。 施加相容性之前，第 6 节的矩形电荷和测度都是从 $\mathcal{G}$ 单独识别的恢复侧对象，描述有限恢复估值的基准敏感性。一旦维持 E-MFC，数值基准坐标 t 就与边际实验的反事实继承状态坐标相联系。从这一步开始，共同矩形对象可以称为强化单元，恢复侧测度 μ 可以称为显示强化测度。因此，这一术语变化明确标志由相容性产生的识别。

7.1 稀疏跨实验补全

定理 7.2 描述了完整有限族可得时的共同表示。但实际实验通常只覆盖少量状态对。因此，有必要区分由现有阈值已经识别的比较与真正新增、可用于检验模型的观察。

固定基准 t 和有限状态节点集

$$t \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n, \quad \Delta_{ij} := x_j - x_i \quad (i < j).$$

对观察到的边际边 $e = (i, j, m)$, 定义显示边增量

$$\omega_e := \Delta_{ij} p_{\Delta_{ij}}(x_i, t). \quad (47)$$

对观察到的恢复边 $e = (i, j, r)$, 定义

$$\omega_e := \Delta_{ij} - \mathcal{G}(x_i, x_j; t). \quad (48)$$

同一对端点可以同时具有两种类型的观察, 因此数据形成一个有限多重图 $\mathcal{H}_t$. 每条边从 x_i 指向 x_j ; 若在一条步行中反向穿过该边, 就把其符号反转. 对步行 P , 定义带符号账户

$$\Omega_t(P) := \sum_{e \in P} \sigma_e \omega_e, \quad \sigma_e \in \{1, -1\}. \quad (49)$$

下文的连通性均指底层无向多重图的连通性。

定理 7.3 (稀疏联合可理性化与补全). 固定 t 和上述有限观察网络. 下列陈述等价:

(i) 存在节点势 $U_t: \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow \mathbb{R}$, 使每条从 x_i 到 x_j 的观察边满足

$$\boxed{\omega_e = U_t(x_j) - U_t(x_i)}. \quad (50)$$

因此, 节点账户 U_t 重现所有观察节点上的边际和恢复切换阈值;

(ii) 每条闭合步行 C 满足

$$\boxed{\Omega_t(C) = 0}; \quad (51)$$

(iii) 任意两条连接同一对端点的观察路径 P, Q 都满足

$$\boxed{\Omega_t(P) = \Omega_t(Q)}. \quad (52)$$

若这些条件成立, 则在每个连通分支内, U_t 除一个加法常数外唯一. 对同一分支中的任意两个节点 x_i, x_j , 即使直接边没有被观察, 也可以由任一连接路径 $P: i \rightsquigarrow j$ 识别缺失差:

$$\boxed{U_t(x_j) - U_t(x_i) = \Omega_t(P)}. \quad (53)$$

定理 7.3 还给出以下具体形式: 若 x_i 与 x_j 位于同一连通分支, 则

$$\boxed{D_t(i, j) := \Omega_t(P_{ij}) = U_t(x_j) - U_t(x_i)} \quad (54)$$

与路径 P_{ij} 无关. 因此, 只要相应二元菜单在实验上可实施, 一个未观察的边际阈值和一个未观察的恢复阈值都被唯一预测为

$$\boxed{p_{\Delta_{ij}}^{\text{pred}}(x_i, t) = \frac{D_t(i, j)}{\Delta_{ij}}, \quad \mathcal{G}^{\text{pred}}(x_i, x_j; t) = \Delta_{ij} - D_t(i, j)}. \quad (55)$$

定理 7.3 在每个基准 t 下分别识别相对节点价值。不同基准之间的加法常数仍然自由，这恰好与定理 7.2 中状态特定规范化的自由度一致。

推论 7.4 (基本循环与混合实验循环). 定理 7.3 包含三个基本情形:

- (i) 三条边际边上的零环流恰好就是 FSC ;
- (ii) 三条恢复边上的零环流恰好就是 FRC ;
- (iii) 在同一对端点上, 由一条边际边和一条恢复边组成的二边循环给出一步 $E-MFC$:

$$\mathcal{G}(x_i, x_j; t) = \Delta_{ij} [1 - p_{\Delta_{ij}}(x_i, t)].$$

此外, 即使任一实验单独看都没有形成循环, 两套实验合在一起仍可能产生混合循环限制。例如, 对 $x_1 < x_2 < x_3$, 若观察到边际边 $(1, 2)$ 、 $(1, 3)$ 和恢复边 $(2, 3)$, 共同几何要求

$$\Delta_{12} p_{\Delta_{12}}(x_1, t) + \Delta_{23} - \mathcal{G}(x_2, x_3; t) = \Delta_{13} p_{\Delta_{13}}(x_1, t). \quad (56)$$

推论 7.5 (最小精确设计). 在定理 7.3 的等价条件下, 若 $\mathcal{H}_t$ 有 n 个节点, 则在观察节点集合上点识别所有节点差, 当且仅当底层图连通。任意由 $n - 1$ 条精确边观测组成的生成树都能识别所有 $U_t(x_j) - U_t(x_i)$; 生成树之外的额外观察产生过度识别的循环限制。若一个连通图有 m 条边, 则独立循环限制的维数为 $m - n + 1$ 。

若两个节点位于不同连通分支, 则其势差不被该网络中的观察阈值识别: 任一分支上的势都可以独立平移, 而不改变任何观察边增量。

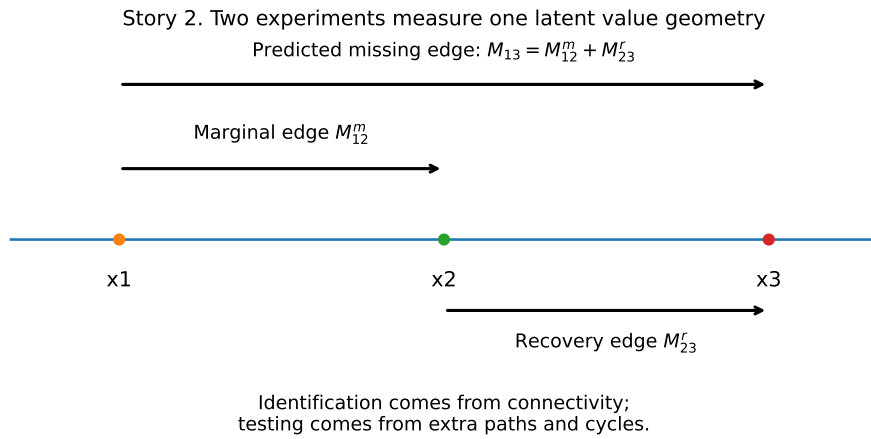


图 3: 两个实验, 一个显示价值几何。在联合可理性化下, 边际边和恢复边是对同一端点势差的两种普通商品单位观察。一旦混合网络连通, 已观察路径可以补全未观察阈值; 而已经连通端点之间的额外路径则变成基于循环的过度识别限制。三节点图是定理 7.3 和推论 7.5 的最小直觉。

定理 7.6 (无需规范化的有限强化识别). 固定一个可容许矩形

$$Q = (A_1, A_2] \times (t_1, t_2], \quad t_1 < t_2 \leq A_1 < A_2.$$

假设基准 t_1 和 t_2 下的联合观察网络都满足定理 7.3, 并且 A_1 与 A_2 在每个网络中连通。定义由任一相容观察路径识别的端点差

$$D_{t_j}(A_1, A_2) := U_{t_j}(A_2) - U_{t_j}(A_1), \quad j = 1, 2.$$

若相应恢复数据与共同几何满足 $E\text{-MFC}$, 则

$$\Delta_{\square}\gamma(Q) = D_{t_2}(A_1, A_2) - D_{t_1}(A_1, A_2). \quad (57)$$

若有限恢复数据还满足定理 6.7, 则

$$\mu(Q) = D_{t_2}(A_1, A_2) - D_{t_1}(A_1, A_2) = \Delta_{\square}\gamma(Q). \quad (58)$$

该差对 U_{t_1} 和 U_{t_2} 各自的加法规范化不敏感。因此, 一个强化单元可以由两条完全有限的路线识别: 恢复路线使用四个完全恢复阈值; 边际或联合路径路线使用同一严重度移动在两个基准下的显示端点差。后一条路线可以使用稀疏混合路径, 并不要求直接观察从 A_1 到 A_2 的边际阈值。

推论 7.7 (有限强化单元的光滑极限). 在定理 7.6 的共同几何下, 假设共同指数 u 在一个对角线外点 (x, a) ($a < x$) 附近为 C^2 , 记 $R(x, a) := u_{xa}(x, a)$ 。当可容许矩形 Q 收缩到 (x, a) 时,

$$\frac{D_{a_2}(x_1, x_2) - D_{a_1}(x_1, x_2)}{(x_2 - x_1)(a_2 - a_1)} \rightarrow u_{xa}(x, a) = R(x, a). \quad (59)$$

因此, 光滑混合偏导就是有限双重差分的局部极限。

定义 7.8 (极限边际-有限相容性 (MFC)). 若对所有 $t \leq c \leq A$ 有

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A [1 - \pi(x, t)] \, dx, \quad (60)$$

则称极限边际数据与有限恢复数据满足边际-有限相容性。

推论 7.9 (有限相容性与极限相容性). 在条件 3.1、FSC 和条件 4.2 下, $E\text{-MFC}$ 成立当且仅当 MFC 成立。共同指数此时可以选择为定理 4.3 的 u^F 。若 $\pi \in C^1$ 且 $\mathcal{G} \in C^2$, 则

$$\mathcal{G}_A(c, A; t) = 1 - \pi(A, t), \quad -\mathcal{G}_{At}(c, A; t) = \pi_a(A, t). \quad (61)$$

MFC 刻画极限曲面 π 与 $\mathcal{G}$ 的共同微积分几何。FSC 把这个关系提升回原始有限 Δ 菜单。定理 7.3 允许有限观察网络不完整, 并使用混合路径联合补全缺失阈值。

定理 7.10 (显示限制的跨尺度等价性). 假设条件 3.1、条件 4.2 与 $E\text{-MFC}$ 成立, 并令

$$\gamma(A, t) := \mathcal{G}(t, A; t).$$

则:

(i) 有限恢复一致性自动成立。对所有 $t \leq c \leq b \leq A$,

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \mathcal{G}(b, A; t) + \mathcal{G}(c, b; t). \quad (62)$$

(ii) **静止条件与对角细化中性等价。**对任一连通状态区间 J ,

$$\pi(z, z) = 1 \quad \forall z \in J \quad \Longleftrightarrow \quad DRN \text{ 在每个 } [r, s] \subset J \text{ 上成立。} \quad (63)$$

此外, 对任意充分细划分 $P: r = t_0 < \dots < t_n = s$, 令 $h_i = t_i - t_{i-1}$, 则

$$\sum_{i=1}^n \gamma(t_i, t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n h_i [1 - p_{h_i}(t_{i-1}, t_{i-1})]. \quad (64)$$

(iii) **有限状态强化与恢复矩形正性是同一条有限限制。**对任意可容许矩形 $t_1 < t_2 \leq A_1 < A_2$, 令 $P: A_1 = x_0 < \dots < x_n = A_2$ 为任意可容许细划分, $\Delta_i = x_i - x_{i-1}$ 。则

$$\Delta_{\square} \gamma = \sum_{i=1}^n \Delta_i [p_{\Delta_i}(x_{i-1}, t_2) - p_{\Delta_i}(x_{i-1}, t_1)]. \quad (65)$$

若一步宽度 $h = A_2 - A_1$ 被直接观察, 则

$$\Delta_{\square} \gamma = h [p_h(A_1, t_2) - p_h(A_1, t_1)]. \quad (66)$$

因此, FRP 在所有可容许矩形上成立, 当且仅当整个恢复三角域内有限切换率关于继承状态坐标弱递增:

$$a_2 > a_1, \quad a_2 \leq x \quad \Longrightarrow \quad p_{\Delta}(x, a_2) \geq p_{\Delta}(x, a_1) \quad (67)$$

对每个充分小的观察步长 Δ 都成立。由定理 4.3, 这个有限步长次序成立, 当且仅当极限曲面满足 $\pi(x, a_2) \geq \pi(x, a_1)$ 。

完整边际实验还包含 $x < a$ 一侧的信息, 而有限恢复实验不覆盖这一侧。恢复三角域中的严格有限切换率单调性使每个对应的非退化矩形增量严格为正, 但不意味着光滑密度必须逐点严格为正。

推论 7.11 (联合显示几何). 在条件 3.1、 E -MFC 和条件 4.2 下, 假设相关状态坐标为行为静止状态, 且边际数据满足弱显示状态强化。则有限恢复曲面 $\mathcal{G}$ 连续, 并自动满足 FRC 、 FRP 与 DRN 。因此:

(i) 在连续但不光滑的环境中, 定理 6.7 给出一个有限恢复敏感性图, 其正 $Borel$ 补全在 E -MFC 下就是与边际限制相容的显示强化测度;

(ii) 若进一步 $\pi \in C^1$, 则

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A \int_t^x \pi_a(x, s) \, ds \, dx, \quad (68)$$

并且在相应光滑点有

$$R(x, a) = \pi_a(x, a) = -\mathcal{G}_{At}(c, x; a) \geq 0. \quad (69)$$

因此, FRC 、 FRP 与 DRN 都可以单独在有限恢复实验中检验; 而在共同精确有限几何下, 它们又分别对应于路径分解、有限状态强化和静止行为。

命题 7.12 (强化测度的边际分解). 在推论 7.11 的连续共同几何下, 对每个当前水平 x , 函数 $a \mapsto \pi(x, a)$ 在相关状态域上连续且弱递增, 因此生成唯一的正 *Stieltjes* 测度 ν_x ; 强化测度使用其在三角域 $a < x$ 上的限制。该测度满足

$$\boxed{\nu_x((a_1, a_2]) = \pi(x, a_2) - \pi(x, a_1).} \quad (70)$$

定理 6.7 的强化测度由下式唯一刻画:

$$\boxed{\mu(B) = \int \nu_x(B_x) \, dx, \quad B_x := \{a : (x, a) \in B\},} \quad (71)$$

对每个 *Borel* 集 $B \subset \mathcal{T}^\circ$ 都成立。等价地, 在矩形上,

$$\mu((A_1, A_2] \times (a_1, a_2]) = \int_{A_1}^{A_2} [\pi(x, a_2) - \pi(x, a_1)] \, dx. \quad (72)$$

由于 π 关于 a 连续, 每个 ν_x 都无原子, 因此联合连续数据排除了强化测度中的点原子; 不过 ν_x 仍可能是奇异连续的。若 $\pi \in C^1$, 则

$$\boxed{\nu_x(da) = \pi_a(x, a) \, da, \quad \mu(dx, da) = \pi_a(x, a) \, dx \, da.} \quad (73)$$

命题 6.11 和 7.12 共同给出一个信息层级。固定有限恢复网格识别单元质量; 完整连续边际曲面进一步识别状态 *Stieltjes* 核 ν_x ; 再施加 C^1 正则性, 才得到光滑理论所使用的连续密度 $R = \pi_a$ 。

7.2 局部离开补偿

固定继承状态 a 和一个充分小的向下偏离 $\Delta > 0$ 。比较静止消费束

$$(a, Y - a)$$

与

$$(a - \Delta, Y - a + \Delta + D),$$

其中 D 是额外普通商品转移。

条件 7.13 (局部离开补偿可观察性). 对每个相关 a 和所有充分小的 $\Delta > 0$, 存在唯一 $D_0(a, \Delta)$, 使两消费束在 $D = D_0(a, \Delta)$ 时无差异; 当 $D < D_0(a, \Delta)$ 时偏离消费束较差, 而当 $D > D_0(a, \Delta)$ 时偏离消费束较好。

假设 7.14 (局部共同指数相容性). 令 u^R 为定理 5.1 构造的微积分指数。局部离开补偿菜单由同一个货币度量指数

$$U_a^R(x, m) = u^R(x, a) + m$$

表示。该条件把极限边际几何与离开补偿实验连接起来。

命题 7.15 (局部持续性曲率). 假设条件 3.1 成立, 相关对角状态是行为静止状态, 边际数据满足弱显示状态强化, $\pi \in C^1$, 条件 7.13 成立, 并维持假设 7.14。则

$$\lim_{\Delta \downarrow 0} \frac{D_0(a, \Delta)}{\Delta} = 0, \quad (74)$$

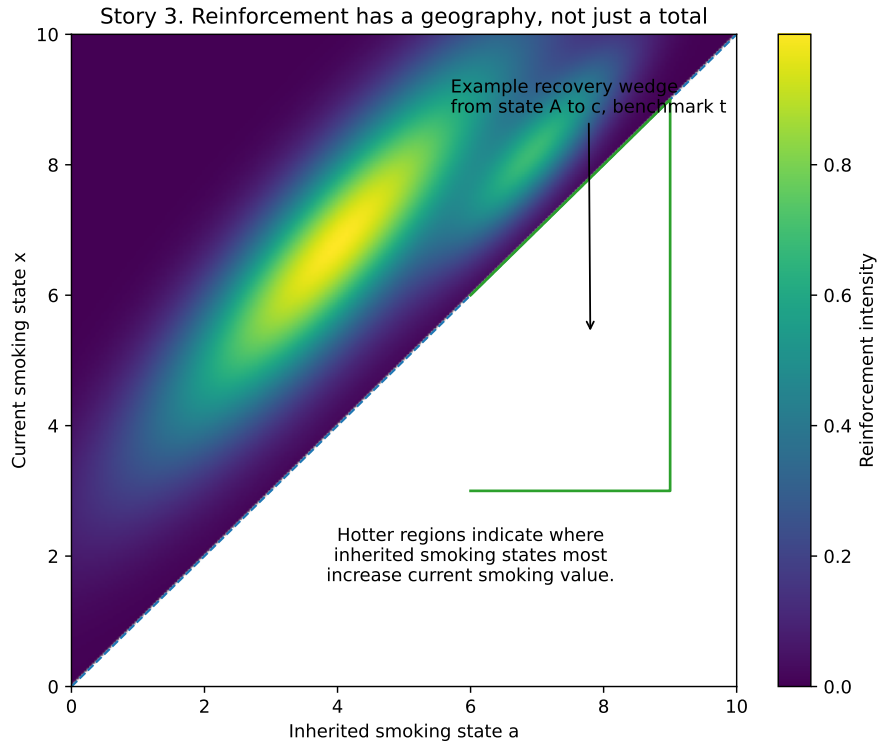


图 4: 光滑强化地理的说明性例子。热力图展示某个光滑补全下的密度 $R(x, a)$, 从而把强化发生的位置与总恢复价值区分开。该图仅用于说明光滑特化。命题 6.11 表明固定有限网格只能识别单元质量, 无法判断单元内部质量是原子的、奇异连续的还是光滑的。普通密度解释 $R = \pi_a$ 需要更丰富的边际连续数据以及相应正则性。

并且

$$\kappa(a) := \lim_{\Delta \downarrow 0} \frac{2D_0(a, \Delta)}{\Delta^2} = -\pi_x(a, a) = \pi_a(a, a) \geq 0. \quad (75)$$

若还满足对角边际严格性 $\pi_a(a, a) > 0$, 则 $\kappa(a) > 0$ 。

量 κ 度量对角线上的二阶持续性。严格有限状态排序与 $\kappa > 0$ 是两个不同的局部性质。

推论 7.16 (切线缺口与局部二次恢复). 在命题 7.15 下, 若边际-有限相容性也成立, 则

$$\gamma(A, t) = (A - t) - [u^R(A, t) - u^R(t, t)]. \quad (76)$$

因此当 $A \downarrow t$ 时,

$$\gamma(A, t) = \frac{1}{2}\kappa(t)(A - t)^2 + o((A - t)^2). \quad (77)$$

二次项可以为零; 若不为零, 它就是显示恢复几何的局部二阶近似。

推论 7.17 (持续性的三条局部识别路线). 在命题 7.15 与推论 7.16 下,

$$\kappa(t) = \pi_a(t, t) = \lim_{h \downarrow 0} \frac{2\gamma(t + h, t)}{h^2} = \lim_{\Delta \downarrow 0} \frac{2D_0(t, \Delta)}{\Delta^2}. \quad (78)$$

因此, 同一个对角持续性曲率由三条局部路线交叉识别: 边际切换曲面、收缩的完全恢复阈值以及局部离开补偿。

8 结构限制与可检验含义

本节研究两个进一步结构: 共同状态平移下的缺口充分性, 以及精确达到目标的边界价值。

8.1 缺口充分性

分析先在精确有限阈值中刻画共同状态平移, 再把光滑场作为正则性推论导出。令 $\mathcal{G}^\circ$ 表示排除任何精确目标边界跳跃后的恢复核心。

定义 8.1 (共同状态平移不变性). 只要所有平移后的参数仍可行, 有限恢复核心满足

$$\mathcal{G}^\circ(c + k, A + k; t + k) = \mathcal{G}^\circ(c, A; t). \quad (79)$$

若对所有共同可行的 (x, a, Δ, k) 且 $x \geq a$ 有

$$p_\Delta(x + k, a + k) = p_\Delta(x, a), \quad (80)$$

则称有限边际族在恢复半域 $x \geq a$ 上满足共同状态平移不变性。 $x < a$ 一侧仍是只有边际实验额外提供的信息。

定理 8.2 (精确有限状态平移与缺口势). 假设条件 3.1 与 $E\text{-MFC}$ 在一个连通、且对相关共同平移封闭的恢复核心域上成立。则下列陈述等价:

(i) $\mathcal{G}^\circ$ 满足式 (79);

(ii) 有限边际阈值在恢复半域满足式 (80);

(iii) 存在一维函数 V , 使对 $d := x - a \geq 0$ 有

$$p_{\Delta}(x, a) = \frac{V(d + \Delta) - V(d)}{\Delta}; \quad (81)$$

(iv) 存在一维函数 H , 使

$$\mathcal{G}^{\circ}(c, A; t) = H(A - t) - H(c - t). \quad (82)$$

两个一维表示可以规范化为

$$H(d) = d - V(d), \quad V(0) = H(0) = 0. \quad (83)$$

因此, 在共同几何覆盖的恢复半域上, 平移不变性等价于有限主观价值增量只依赖状态缺口, 而不依赖绝对状态水平。

若进一步条件 4.2 成立, 相关对角点为行为静止状态, 且边际数据满足弱显示状态强化, 则 V 为凹函数、 H 为凸函数、 $H(d) \geq 0$, 并且 $H'_+(0) = 0$ 。

推论 8.3 (有限缺口比较静态). 在定理 8.2 的凸 H 情形下, 写

$$d := c - t \geq 0, \quad h := A - c > 0.$$

则

$$\mathcal{G}^{\circ}(c, A; t) = H(d + h) - H(d), \quad \bar{q}(d, h) := \frac{\mathcal{G}^{\circ}(c, A; t)}{h}. \quad (84)$$

有限平均恢复价值 $\bar{q}(d, h)$ 关于起始缺口 d 和跨度 h 都弱递增。若观察到一步边际阈值, 则 $E\text{-MFC}$ 给出

$$p_h(c, t) = 1 - \bar{q}(d, h), \quad (85)$$

因此 $p_h(c, t)$ 关于 d 和 h 都弱递减。

此外, 完全恢复势 H 满足

$$\frac{H(d)}{d} \text{ 在 } d > 0 \text{ 上弱递增,} \quad H(d_1 + d_2) \geq H(d_1) + H(d_2). \quad (86)$$

第一条限制表示平均完全恢复价值随目标缺口上升; 第二条是强化复合, 而不是会计恒等式 FRC 。

推论 8.4 (光滑缺口表示). 在定理 8.2 的假设下, 假设其任一 (因而全部) 等价的平移不变性条件成立。若相关对角点为行为静止状态, 边际数据满足弱显示状态强化, 并且 $\pi \in C^1$, 令 $q^{\circ}(x; t) := 1 - \pi(x, t)$ 。则存在 $r \geq 0$ 使

$$R(x, a) = \pi_a(x, a) = r(x - a), \quad (87)$$

并定义

$$Q(d) := \int_0^d r(z) \, dz, \quad H(d) := \int_0^d Q(y) \, dy, \quad (88)$$

得到

$$q^\circ(x; t) = Q(x - t), \quad \mathcal{G}^\circ(c, A; t) = H(A - t) - H(c - t). \quad (89)$$

若相关导数存在, 则

$$R_x + R_a = 0, \quad q_x^\circ + q_t^\circ = 0, \quad \mathcal{G}_c^\circ + \mathcal{G}_A^\circ + \mathcal{G}_t^\circ = 0. \quad (90)$$

注 8.5 (二次基准作为有限尺度律). 在推论 8.3 的凸情形中, 假设完全恢复势是二次齐次的:

$$H(\lambda d) = \lambda^2 H(d) \quad (91)$$

对每个共同可行的 $\lambda, d > 0$ 都成立。则存在 $K \geq 0$ 使 $H(d) = Kd^2$ 。在光滑情形, 这等价于常数缺口强化 $r(d) \equiv 2K$, 从而

$$q^\circ(x; t) = 2K(x - t), \quad \mathcal{G}^\circ(c, A; t) = K[(A - t)^2 - (c - t)^2]. \quad (92)$$

因此, 二次恢复可以完全用有限恢复选择中的二次齐次性来刻画。

8.2 精确目标达到

本小节允许一个扩展的精确达到协议 $\widehat{\mathcal{G}}$ 。其普通商品阈值假设与条件 3.5 具有相同切换方向且可唯一识别。对 $c > t$, 它与内部恢复核心 $\mathcal{G}^\circ$ 一致; 在 $c = t$ 时, 实验可以额外显示一个只有精确达到目标时才出现的边界价值。当单侧极限存在时, 定义核心的边界延拓

$$\mathcal{G}^\circ(t, A; t) := \lim_{c \downarrow t} \widehat{\mathcal{G}}(c, A; t).$$

这样, 内部共同几何给出的 E-MFC 预测可以与边界处精确达到目标的观察分开。定义

$$\alpha(A, t) := \widehat{\mathcal{G}}(t, A; t) - \lim_{c \downarrow t} \widehat{\mathcal{G}}(c, A; t). \quad (93)$$

条件 8.6 (目标达到占优). 若对每个相关 (A, t) 都有

$$\widehat{\mathcal{G}}(t, A; t) \geq \lim_{c \downarrow t} \widehat{\mathcal{G}}(c, A; t), \quad (94)$$

则称精确目标达到弱支配从上方任意接近目标。严格占优用 $>$ 替代上述不等式。

命题 8.7 (目标达到溢价). 假设 $\widehat{\mathcal{G}}$ 对所有 $t \leq c \leq b \leq A$ 满足有限链式条件, 并且式 (93) 中的单侧极限存在。则 $\alpha(A, t)$ 与起始状态 A 无关。存在唯一函数 $\alpha(t)$ 使

$$\boxed{\widehat{\mathcal{G}}(c, A; t) = \mathcal{G}^\circ(c, A; t) + \alpha(t)\mathbf{1}_{\{c=t\}}.} \quad (95)$$

在条件 8.6 下, $\alpha(t) \geq 0$; 在严格目标达到占优下, $\alpha(t) > 0$ 。

命题 8.8 (边界残差识别). 假设内部核心满足 E-MFC, 并令 $h > 0$ 使一步边际阈值 $p_h(t, t)$ 被观察。定义精确完全恢复阈值

$$\widehat{\gamma}(t + h, t) := \widehat{\mathcal{G}}(t, t + h; t).$$

则目标达到溢价可以直接由两个有限二元实验识别：

$$\alpha(t) = \hat{\gamma}(t+h, t) - h[1 - p_h(t, t)]. \quad (96)$$

右边必须与可行跨度 h 无关。因此，对任意 $h_1, h_2 > 0$ ，共同内部几何要求

$$\hat{\gamma}(t+h_1, t) - h_1[1 - p_{h_1}(t, t)] = \hat{\gamma}(t+h_2, t) - h_2[1 - p_{h_2}(t, t)]. \quad (97)$$

扩展精确达到协议在边界处由与内部相同的货币度量势精确表示，当且仅当 $\alpha(t) = 0$ 。

若命题 7.15 的局部共同指数条件与 MFC 也成立，则当 $h \downarrow 0$ 时

$$\hat{\gamma}(t+h, t) = \alpha(t) + \frac{1}{2}\kappa(t)h^2 + o(h^2). \quad (98)$$

因此， $\alpha(t)$ 是精确达到目标的零阶边界成分，而 $\kappa(t)$ 控制二阶局部内部成分。

若包含边界的完全恢复曲面还满足共同状态平移不变性，则 $\alpha(t+k) = \alpha(t)$ ，从而在连通目标域上

$$\alpha(t) \equiv \alpha. \quad (99)$$

因此，完全平移不变模型同时要求光滑强化只依赖缺口，并要求目标达到溢价与绝对目标水平无关。

Additional Structure Around the Target

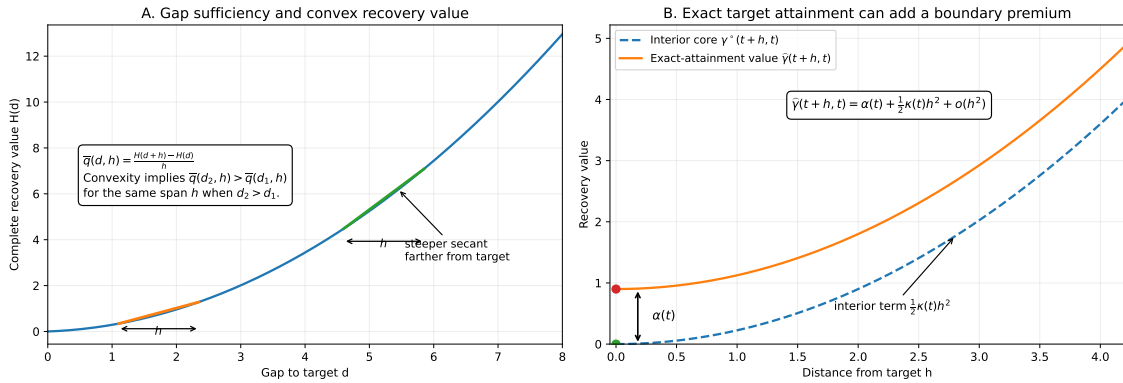


图 5: 目标附近的附加结构。面板 A 展示缺口充分性下的一维凸势 $H(d)$ ：对同一恢复跨度 h ，更大的起始缺口提高平均恢复价值 $[H(d+h) - H(d)]/h$ 。面板 B 把精确达到目标的边界成分与内部持续性分离： $\hat{\gamma}(t+h, t) = \alpha(t) + \frac{1}{2}\kappa(t)h^2 + o(h^2)$ ，其中 $\alpha(t)$ 是零阶目标溢价， $\kappa(t)$ 控制二阶内部强化。

9 有限实施

9.1 区间阈值补全

定理 7.3 使用精确阈值。如果实验只能把一个阈值识别在区间中，每个观察边 $e: i \rightarrow j$ 就变成一个势差区间

$$L_e \leq U_t(x_j) - U_t(x_i) \leq H_e. \quad (100)$$

对于边际观察 $\underline{p}_{ij} \leq p_{\Delta_{ij}}(x_i, t) \leq \bar{p}_{ij}$, 令

$$L_e = \Delta_{ij}\underline{p}_{ij}, \quad H_e = \Delta_{ij}\bar{p}_{ij}; \quad (101)$$

对于恢复观察 $\underline{G}_{ij} \leq \mathcal{G}(x_i, x_j; t) \leq \bar{G}_{ij}$, 令

$$L_e = \Delta_{ij} - \bar{G}_{ij}, \quad H_e = \Delta_{ij} - \underline{G}_{ij}. \quad (102)$$

把每条区间边替换为两个有向约束: 从 i 到 j 、权重为 H_e 的边, 以及从 j 到 i 、权重为 $-L_e$ 的边。令 $d_t(i, j)$ 表示所得约束图中从 i 到 j 的最短路径距离; 若没有有向路径则取 $+\infty$ 。

命题 9.1 (尖锐路径距离补全). 区间阈值数据与某个节点势 U_t 相容, 当且仅当约束图中不存在负权有向循环。若相容, 则对同一连通分支中的任意 x_i, x_j ,

$$U_t(x_j) - U_t(x_i) \in [-d_t(j, i), d_t(i, j)] \quad (103)$$

且两个端点都是尖锐的。因此, 未观察的边际阈值和恢复阈值分别具有尖锐界

$$p_{\Delta_{ij}}(x_i, t) \in \left[-\frac{d_t(j, i)}{\Delta_{ij}}, \frac{d_t(i, j)}{\Delta_{ij}} \right] \quad (104)$$

以及

$$\mathcal{G}(x_i, x_j; t) \in [\Delta_{ij} - d_t(i, j), \Delta_{ij} + d_t(j, i)]. \quad (105)$$

精确观察对应 $L_e = H_e$, 此时定理 7.3 中路径无关的点识别正是式 (103) 的零宽度特例。

9.2 恢复侧图的实施

有限恢复网格可直接用基本单元质量参数化恢复侧矩形测度。取状态网格

$$z_0 < z_1 < \cdots < z_M, \quad I_i := (z_{i-1}, z_i].$$

基本单元包括对角线外矩形

$$C_{ij} := I_i \times I_j, \quad j < i,$$

以及贴近对角线的三角形

$$T_i := \{(x, a) : z_{i-1} < a < x \leq z_i\}.$$

在纯测度表示下, 数据识别

$$r_{ij} := \mu(C_{ij}) = \Delta_{\square} \gamma(C_{ij}) \geq 0, \quad \delta_i := \mu(T_i) = \gamma(z_i, z_{i-1}) \geq 0. \quad (106)$$

因此, 每个网格对齐的恢复楔形都是相应矩形和对角三角形质量的有限和。把这些基本质量记为 $r_1, \dots, r_J$ 。对实验中出现的目标值 $t_1, \dots, t_L$, 令 α_ℓ 表示目标达到溢价, 并把全部参数记为

$$\theta = (r_1, \dots, r_J, \alpha_1, \dots, \alpha_L)'. \quad (107)$$

每个网格对齐的有限恢复设计 d 都有一个已知系数向量 a_d , 使

$$\widehat{\mathcal{G}}(d) = a_d' \theta. \quad (108)$$

若切换阈值只能被夹在 $[\tau_i, \bar{\tau}_i]$ 中, 则观察贡献约束

$$\tau_i \leq a_i' \theta \leq \bar{\tau}_i. \quad (109)$$

相容有限图。 给定有限观察 $\mathcal{O}$ ，定义

$$\Theta(\mathcal{O}) = \left\{ \theta : \begin{array}{l} r_j \geq 0, \\ \alpha_\ell \geq 0 \text{ 若维持条件 8.6,} \\ \tau_i \leq a'_i \theta \leq \bar{\tau}_i \quad \forall i, \\ H\theta = 0 \text{ 表示维持的线性结构限制} \end{array} \right\}. \quad (110)$$

若 $\Theta(\mathcal{O}) = \emptyset$ ，有限数据拒绝所维持的结构。若非空，它就是与观察相容的有限恢复侧图集合；在 E-MFC 下，这些同时也是有限强化图。

线性反事实。 对 $L(\theta) = \ell'\theta$ ，若 $\Theta(\mathcal{O})$ 非空且有界，其尖锐识别集为

$$\left[\min_{\theta \in \Theta(\mathcal{O})} \ell'\theta, \max_{\theta \in \Theta(\mathcal{O})} \ell'\theta \right]. \quad (111)$$

两个端点都可以通过线性规划得到。例如，在规则网格上，定理 8.2 的缺口充分性要求共同平移的有限阈值和单元服从相同缺口限制，这表现为一组线性等式 $H\theta = 0$ 。完全平移不变性还要求所有 $\alpha(t_\ell)$ 相等。

10 经济解释与实证设计

本节把刻画结果转化为比较与实验设计含义。凡是把恢复侧单元或测度解释为强化，都维持共同几何，尤其是 E-MFC。识别对象随后可以用于比较环境、描述异质性并配置实验观察。

环境之间的强化支配。 若两个环境的强化测度满足 $\mu_1 - \mu_0$ 为正测度，则对每个恢复楔形都有

$$\mathcal{G}_1(c, A; t) \geq \mathcal{G}_0(c, A; t).$$

因此，政策制度、机构环境或其他情境不仅可以通过总恢复价值比较，也可以通过可观察区域上的测度支配来描述。较弱的局部矩形支配只排序相应类别的恢复比较。

同样总价值，不同强化地理。 两个消费者可以在给定楔形上拥有相同 $\mathcal{G}(c, A; t)$ ，但把强化质量放在不同的严重度-基准区域。相同总恢复价值因此并不意味着相同状态依赖。在 E-MFC 下，有限恢复敏感性图与强化图相识别，从而成为描述这种异质性的直接对象。

实验观察的配置。 稀疏补全给出简单的设计原则。生成树上的观察识别相对主观价值；额外混合循环检验共同几何。如果研究对象是一个特定强化矩形，定理 7.6 进一步表明：在每个基准下，任何连接严重度端点的相容路径都足以构造该单元的边际路线估计，然后与恢复路线的矩形电荷比较。

因此，框架既可以报告一个总恢复数，也可以把它分解为可定位、可比较并能由额外观察过度识别的强化地理。对于旨在恢复这种几何的实验，“树边用于识别、额外边用于检验”的区分提供了直接观察配置原则。

11 适用范围与扩展

理论具有两个观察层次。边际实验显示有限族 p_Δ 及其极限 π ；FSC 检验有限阈值是否具有精确货币账户。恢复实验显示 $\mathcal{G}$ ；FRC、FRP 与 DRN 把这些观察组织为端点势和恢复敏感性图。E-MFC 随后询问两层是否共享一个有限估值几何。在稀疏网络上，混合路径补全未观察阈值，混合循环检验共同账户。跨基准端点差无需固定不同状态之间的绝对效用水平即可识别强化单元。

两个实验的覆盖域也不同。恢复比较覆盖三角域 $x \geq a$ ，而边际菜单可能显示对角线 $x = a$ 两侧的行为。有限恢复网格识别单元质量；连续边际曲面进一步加入状态变化的 Stieltjes 核；光滑性最终给出密度 $R = \pi_a = -\mathcal{G}_{At}$ 。因此，每一步细化都对应额外信息，而不是改变底层经济对象。

指定基准 t 与继承状态 a 共用一套行为尺度，但角色不同： a 条件化当前边际选择， t 索引有限估值协议。E-MFC 检验数值状态索引 t 下的反事实边际账户是否与基准 t 下观察的恢复估值一致。在这一测量层之上，可以进一步加入内生目标形成、非单调历史、重复目标穿越或显式状态转移机制。

12 结论

补偿二元选择揭示有限保留阈值 $p_\Delta(x, a)$ ，并在边际极限中产生状态依赖保留价格率曲面 $\pi(x, a)$ 。在不同继承状态下重复同一当前消费比较，使强化成为选择的显示性质： $\pi(a, a) = 1$ 则定义行为静止。另一个独立实验识别标准化稳态后果之间的有限恢复价值 $\mathcal{G}(c, A; t)$ 。它自身的有限限制可以生成端点势和恢复敏感性测度，而不需要预先假定基准敏感性就是继承状态强化。

真正实质性的跨实验假设，是这两套独立观察的货币价值系统是否共享同一个端点几何。当精确边际-有限相容性成立时，稀疏路径补全缺失价值，冗余路径产生混合循环检验，跨基准差无需固定状态特定效用水平即可识别强化单元。有限观察识别增量和单元质量；光滑性额外给出密度 $R(x, a) = \pi_a(x, a) = -\mathcal{G}_{At}(c, x; a)$ 。因此，本文提供的是状态依赖估值的一层测量基础。动态状态形成、内生目标与福利分析都可以在之后加入，而不改变这里建立的显示限制。

A 独立有限检验的逻辑独立性

当只观察有限静止到静止数据 $\mathcal{G}$ 时，FRC、FRP 与 DRN 是否逻辑独立？下面三个构造给出肯定答案。

令状态区间为 $I = [0, 1]$ ，并使用基准

$$\gamma_0(A, t) := \frac{1}{2}(A - t)^2, \quad \mathcal{G}_0(c, A; t) := \gamma_0(A, t) - \gamma_0(c, t). \quad (112)$$

则 $\mathcal{G}_0$ 满足 FRC， γ_0 每个可容许矩形增量都等于相应矩形面积，并且

$$\sum_i \gamma_0(t_i, t_{i-1}) = \frac{1}{2} \sum_i (t_i - t_{i-1})^2 \leq \frac{1}{2} \|P\| (s - r) \rightarrow 0,$$

因此 FRP 和 DRN 也成立。

命题 A.1 (独立有限检验的独立性). 在有限阈值可观察性与零移动规范化下，FRC、FRP 与 DRN 中任何一个都不能由另外两个推出。

仅 FRC 失败。 对任意 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\mathcal{G}^F(c, A; t) := \mathcal{G}_0(c, A; t) + \varepsilon(A - c)(c - t). \quad (113)$$

扰动在 $c = A$ 和 $c = t$ 时都为零, 因此保持零恢复, 并且

$$\gamma^F(A, t) = \mathcal{G}^F(t, A; t) = \gamma_0(A, t).$$

所以 FRP 与 DRN 不变。但对 $t \leq c < b < A$,

$$\mathcal{G}^F(c, A; t) - \mathcal{G}^F(b, A; t) - \mathcal{G}^F(c, b; t) = -\varepsilon(A - b)(b - c) \neq 0, \quad (114)$$

所以 FRC 失败。

仅 FRP 失败。 令

$$\gamma^R(A, t) := (A - t)^2(1 + 4t), \quad \mathcal{G}^R(c, A; t) := \gamma^R(A, t) - \gamma^R(c, t). \quad (115)$$

由于采用差分形式, FRC 自动成立。因为 $0 \leq t \leq 1$, 对任意划分都有

$$0 \leq \sum_i \gamma^R(t_i, t_{i-1}) \leq 5\|P\|(s - r) \rightarrow 0,$$

所以 DRN 成立。然而取

$$t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{1}{5}, \quad A_1 = \frac{4}{5}, \quad A_2 = 1,$$

直接计算得到

$$\Delta_{\square} \gamma^R = -\frac{18}{125} < 0, \quad (116)$$

故 FRP 失败。

仅 DRN 失败。 令

$$\gamma^D(A, t) := A - t, \quad \mathcal{G}^D(c, A; t) := A - c. \quad (117)$$

FRC 成立, 并且每个矩形增量都恰好为零, 所以 FRP 成立。但对每个划分,

$$\sum_i \gamma^D(t_i, t_{i-1}) = s - r, \quad (118)$$

因此 DRN 失败。 □

B 证明

B.1 定理 4.3 的证明

(i) $\Rightarrow$ (ii): FSC 的含义正是, 把任一观察单元 $[y_0, y_2]$ 拆成两个相邻单元 $[y_0, y_1]$ 与 $[y_1, y_2]$, 账户 M_P 不变。因此任意有限次拆分或合并都不会改变 M_P 。两个可容许细划分存在共同细化, 所以产生相同账户。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 固定基点 $\bar{x}$ 。对 $x > \bar{x}$, 定义

$$u^F(x, a) - u^F(\bar{x}, a) := M_P(\bar{x}, x; a),$$

对 $x < \bar{x}$, 定义

$$u^F(x, a) - u^F(\bar{x}, a) := -M_P(x, \bar{x}; a).$$

划分无关性使该定义良定。对任意观察步长 Δ , 取一个同时包含 x 与 $x + \Delta$ 的划分, 并在这两点切开。于是

$$u^F(x + \Delta, a) - u^F(x, a) = \Delta p_\Delta(x, a),$$

即式 (11)。若另一个函数具有相同的有限增量, 则二者之差在连通区间上为常数。在任意菜单价格 p 下, 两个消费束指数之差为

$$[u^F(x + \Delta, a) - u^F(x, a)] - p\Delta = \Delta[p_\Delta(x, a) - p],$$

其符号与观察到的切换方向完全一致。

(iii) $\Rightarrow$ (i): 把

$$u^F(x + \Delta_1 + \Delta_2, a) - u^F(x, a)$$

一方面写成一个有限差, 另一方面写成两个相邻有限差之和, 即得到 FSC。

最后假设条件 4.2 成立。固定 $x < z$, 取等距划分 $x = x_0 < \cdots < x_n = z$, 其中 $h_n = (z - x)/n \leq \bar{\Delta}$ 。由划分无关性,

$$u^F(z, a) - u^F(x, a) = \sum_{k=1}^n h_n p_{h_n}(x_{k-1}, a).$$

局部一致收敛给出

$$\left| \sum_{k=1}^n h_n [p_{h_n}(x_{k-1}, a) - \pi(x_{k-1}, a)] \right| \leq (z - x) \sup_{y \in [x, z]} |p_{h_n}(y, a) - \pi(y, a)| \rightarrow 0.$$

由于 π 连续, 对应 Riemann 和收敛到 $\int_x^z \pi(y, a) dy$ 。因此

$$u^F(z, a) - u^F(x, a) = \int_x^z \pi(y, a) dy.$$

故可以把 u^F 取为 C^1 , 且 $u_x^F = \pi$ 。令 $z = x + \Delta$ 并使用式 (11), 便得到式 (12)。 $\square$

B.2 定理 5.1 的证明

固定任意 $\bar{x}$ 与任意状态函数 $C(a)$, 定义

$$u^R(x, a) = C(a) + \int_{\bar{x}}^x \pi(z, a) dz.$$

由 π 的连续性和微积分基本定理可得 $u_x^R = \pi$ 。

沿资源线,

$$W'_a(x) = \pi(x, a) - 1.$$

若 $x < a$, 弱状态强化和静止恒等式 $\pi(x, x) = 1$ 给出

$$\pi(x, a) \geq \pi(x, x) = 1,$$

所以 $W'_a(x) \geq 0$ 。若 $x > a$, 则

$$\pi(x, a) \leq \pi(x, x) = 1,$$

所以 $W'_a(x) \leq 0$ 。因此 $x = a$ 是弱最大化点。严格状态强化下两侧不等式都严格, 故最大化点严格。类似地, 对 $t < x$,

$$q(x; t) = \pi(x, x) - \pi(x, t) \geq 0,$$

严格强化下严格大于零。

若 $\pi \in C^1$, 积分号下求导给出

$$u_{xa}^R = \pi_a.$$

弱有限单调性与可微性推出 $\pi_a \geq 0$, 并且

$$q(x; t) = \pi(x, x) - \pi(x, t) = \int_t^x \pi_a(x, s) ds.$$

□

B.3 推论 5.2 的证明

沿对角线对恒等式 $\pi(a, a) \equiv 1$ 求导, 得到 $\pi_x(a, a) + \pi_a(a, a) = 0$ 。又因为 $u_{xa}^R = \pi_a$ 且 $q = 1 - \pi$, 所以 $q_x = -\pi_x$ 、 $q_t = -\pi_a$ 。弱边际状态强化和可微性给出 $\pi_a \geq 0$ 。□

B.4 定理 6.4 的证明

有限恢复一致性给出

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \gamma(A, t) - \gamma(c, t).$$

若 $\gamma \in C^2$, 则 $\mathcal{G}_{At}(c, A; t) = \gamma_{At}(A, t)$ 。二维微积分基本定理给出

$$\Delta_{\square} \gamma = - \int_{A_1}^{A_2} \int_{t_1}^{t_2} \gamma_{At}(x, s) ds dx.$$

因此 FRP 等价于 $\gamma_{At} \leq 0$ 。一个方向由积分立即得到。反过来, 若某点 $\gamma_{At} > 0$, 连续性保证存在足够小的矩形, 使上述积分符号违反 FRP。

对 DRN, 任意划分 $P: r = t_0 < \dots < t_n = s$ 上的一维微积分基本定理给出

$$\sum_i \gamma(t_i, t_{i-1}) = \sum_i \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma_A(x, t_{i-1}) dx.$$

当网格宽度趋于零时, γ_A 的一致连续性使右边收敛到

$$\int_r^s \gamma_A(z, z) dz.$$

故 DRN 在每个 $[r, s]$ 上成立, 当且仅当连续函数 $z \mapsto \gamma_A(z, z)$ 恒为零。由于 $\mathcal{G}_A(c, A; t) = \gamma_A(A, t)$, 这正是式 (27)。□

B.5 定理 6.5 的证明

先假设双重积分表示成立。把外层积分在中间点 b 处分开，得到有限链式关系；空积分给出零恢复。矩形增量等于 R^G 在相应二维矩形上的积分，因此 FRP 成立。对任意划分，若在相关紧区间上 $R^G \leq M$ ，则

$$0 \leq \gamma(t_i, t_{i-1}) \leq \frac{M}{2}(t_i - t_{i-1})^2,$$

从而

$$\sum_i \gamma(t_i, t_{i-1}) \leq \frac{M}{2} \|P\| (s - r) \rightarrow 0,$$

故 DRN 成立。

反过来，FRC 给出 $\mathcal{G} = \gamma(A, t) - \gamma(c, t)$ 。定理 6.4 给出 $\gamma_{At} \leq 0$ 与 $\gamma_A(A, A) = 0$ 。定义

$$R^G(A, t) := -\gamma_{At}(A, t) = -\mathcal{G}_{At}(c, A; t) \geq 0.$$

固定 A ，对角中性给出

$$\gamma_A(A, t) = \gamma_A(A, A) - \int_t^A \gamma_{As}(A, s) ds = \int_t^A R^G(A, s) ds.$$

再对 A 从 c 积分到 A ，并用 $\mathcal{G}(c, c; t) = 0$ ，得到式 (29)。唯一性来自 $R^G = -\mathcal{G}_{At}$ 。□

B.6 推论 6.6 的证明

由定理 6.5，当 $x \geq a$ 时，

$$q^G(x; a) = \int_a^x R^G(x, s) ds,$$

所以 $q^G(a; a) = 0, \pi^G(a, a) = 1$ ，且 $\pi_a^G = R^G \geq 0$ 。固定 a ，沿右侧资源线有 $W'_a(x) = \pi^G(x, a) - 1 = -q^G(x; a) \leq 0$ 。若 $R^G(a, a) > 0$ ，则 a 处右侧二阶导数为 $-R^G(a, a) < 0$ 。这些结论只使用 $x \geq a$ 的数据；左侧行为不被有限实验识别。□

B.7 推论 6.8 的证明

由定理 6.7， $\mathcal{G}(c, A; t) = \mu(W(c, A; t))$ 且 μ 为正测度。降低 c 、提高 A 或降低 t 都按集合包含关系扩大相应恢复楔形。因此式 (38)–(40) 由测度单调性得到，每个差就是新增带状区域的 μ 质量。光滑情形下，对这三条单调性取相应单侧导数，得到式 (41)。□

B.8 引理 6.9 的证明

固定 i ，对 $j = 1, \dots, i-1$ 求和，矩形增量望远镜消去：

$$\sum_{j < i} \Delta_{\square} \gamma(I_i \times I_j) = \gamma(t_i, t_0) - \gamma(t_i, t_{i-1}) - \gamma(t_{i-1}, t_0),$$

其中使用了 $\gamma(t_{i-1}, t_{i-1}) = 0$ 。再对 $i = 2, \dots, n$ 求和，第一项和第三项再次望远镜消去，剩下

$$\gamma(t_n, t_0) - \sum_{i=1}^n \gamma(t_i, t_{i-1}),$$

即式 (42)。□

B.9 定理 6.7 所需引理

引理 B.1 (矩形内容延拓). 假设 γ 连续并满足 *FRP*. 在开放三角形 $\mathcal{T}^\circ$ 上, 对每个可容许半开矩形 Q 定义

$$\nu(Q) := \Delta_{\square} \gamma(Q).$$

则存在唯一的正、局部有限 *Borel* 测度 μ , 使每个可容许矩形都满足 $\mu(Q) = \nu(Q)$.

证明. 令 $\mathcal{R}$ 为包含在 $\mathcal{T}^\circ$ 内的可容许半开矩形半环, 并置 $\nu(Q) = \Delta_{\square} \gamma(Q)$. 沿任一坐标切分矩形时, 四个角点差望远镜消去, 因此 ν 有限可加; *FRP* 给出 $\nu \geq 0$.

为了得到半环上的可数可加性, 取任意递减序列 $Q_n \in \mathcal{R}$ 且 $Q_n \downarrow \emptyset$. 由于所有 Q_n 都位于有界的首个矩形 Q_1 中, γ 在包含其角点的紧集上一致连续. 对交集为空的嵌套半开矩形, 至少有一个边长趋于零. 相应成对的角点评价因此合并, 推出 $\nu(Q_n) \rightarrow 0$. 半环上从上方对空集连续的有限可加非负内容是预测度; 故 ν 在 $\mathcal{R}$ 上可数可加.

三角形 $\mathcal{T}^\circ$ 可由端点为有理数的可容许矩形可数覆盖, 每个矩形的 ν 质量因 γ 连续而有限. 因此预测度为 σ -有限. Carathéodory 延拓定理在 $\sigma(\mathcal{R})$ (即 $\mathcal{T}^\circ$ 的 *Borel* σ -代数) 上给出唯一 σ -有限测度 μ . 三角形中的每个紧集可由有限个此类矩形覆盖, 所以 μ 局部有限. $\square$

引理 B.2 (由 *DRN* 得到楔形穷尽). 在引理 B.1 下, 若 *DRN* 成立, 则对每个内部点对 $t < A$,

$$\mu(\Delta(t, A)) = \gamma(A, t). \quad (119)$$

特别地, 每个恢复楔形都具有有限恢复侧质量.

证明. 固定 $t < A$, 取 $[t, A]$ 的一列嵌套划分 P_n , 网格宽度趋于零. 令 $I_i^{(n)}$ 为各单元, 并令 U_n 为所有 $I_i^{(n)} \times I_j^{(n)}$ ($j < i$) 的并. 嵌套细化给出 $U_n \uparrow \Delta(t, A)$: 对任意 $t < s < x \leq A$, 缺口 $x - s$ 为正, 所以足够细的网格会把 s 与 x 放在不同单元中.

由矩形识别和引理 6.9,

$$\mu(U_n) = \gamma(A, t) - \sum_i \gamma(t_i^{(n)}, t_{i-1}^{(n)}).$$

DRN 使第二项消失, 因此 $\mu(U_n) \rightarrow \gamma(A, t)$; 测度从下连续便得到式 (119). $\square$

引理 B.3 (恢复楔形重构). 若 *FRC* 成立, 且正测度 μ 满足 $\mu(\Delta(t, A)) = \gamma(A, t)$, 则对每个 $t < c \leq A$,

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \mu(W(c, A; t)), \quad W(c, A; t) = \Delta(t, A) \setminus \Delta(t, c). \quad (120)$$

证明. *FRC* 给出

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \gamma(A, t) - \gamma(c, t).$$

又有 $\Delta(t, c) \subset \Delta(t, A)$, 且集合差恰为 $W(c, A; t)$. 因此由测度有限可加性,

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \mu(\Delta(t, A)) - \mu(\Delta(t, c)) = \mu(W(c, A; t)).$$

$\square$

B.10 定理 6.7 的证明

引理 B.1 从连续性和 FRP 构造唯一的正、局部有限、与矩形相容的测度。引理 6.9 提供离散三角形分解；引理 B.2 利用 DRN 把该矩形测度的楔形质量锁定为 $\gamma(A, t)$ 。最后，引理 B.3 与 FRC 给出式 (37)。因此 FRC、FRP 与 DRN 分别承担三个不同角色：端点重构、正的内部质量和对角质量控制。

若 $\mu \ll \lambda^2$ ，Radon–Nikodym 定理给出 $R \in L^1_{\text{loc}}$ 、 $R \geq 0$ ，Fubini 定理直接给出双重积分表示。若进一步 $\mathcal{G} \in C^2$ ，定理 6.4 配合矩形微分给出几乎处处 $R = -\mathcal{G}_{At}$ 。于是连续函数 $-\mathcal{G}_{At}$ 是 Radon–Nikodym 密度的逐点代表。□

B.11 命题 6.11 的证明

按半开约定，每个网格对齐恢复楔形都被精确划分为有限个互不相交的单元 $E \in \mathcal{C}_P$ 。其观察值因此是相应已识别质量 $\rho(E)$ 之和。任何在每个基本单元上赋予相同质量的正测度，都重现全部有限网格观察，而与单元内部质量如何分布无关。

对原子补全，在每个 $\rho(E) > 0$ 的单元内部取一点 z_E ，令

$$\mu^A := \sum_E \rho(E) \delta_{z_E}.$$

则 $\mu^A(E) = \rho(E)$ 。

对奇异无原子补全，在每个正质量单元内部取一条非退化光滑短曲线 Γ_E ，令 ν_E 为该曲线上的归一化一维 Hausdorff 测度，并定义

$$\mu^S := \sum_E \rho(E) \nu_E.$$

它在每个单元上具有正确质量且无原子。其支撑是有限条曲线的并，二维 Lebesgue 测度为零，所以 $\mu^S \perp \lambda^2$ 。

对光滑补全，在每个正质量单元中选择函数 $\phi_E \in C_c^\infty(\text{int } E)$ ，满足 $\phi_E \geq 0$ 、 $\int_E \phi_E = 1$ 。令

$$R^\infty := \sum_E \rho(E) \phi_E, \quad \mu^\infty(B) := \int_B R^\infty \, dx \, da.$$

由于和式有限， $R^\infty \in C^\infty$ ，且 $\mu^\infty(E) = \rho(E)$ 。若每个 $\rho(E) > 0$ ，先在整个网格三角形上选择一个严格正的光滑函数 g ，记 $b_E = \int_E g > 0$ 。取 $0 < \varepsilon < \min_E \rho(E)/b_E$ ，并定义

$$R = \varepsilon g + \sum_E [\rho(E) - \varepsilon b_E] \phi_E.$$

则 $R > 0$ ，同时每个单元上的积分仍为 $\rho(E)$ 。故三种补全对所有网格对齐恢复数据观察等价。□

B.12 定理 7.2 的证明

由定理 4.3，FSC 给出精确有限菜单势 u^F ，满足

$$\mathcal{M}(c, A; t) = u^F(A, t) - u^F(c, t).$$

因此 E-MFC 恰好就是

$$\mathcal{G}(c, A; t) = (A - c) - [u^F(A, t) - u^F(c, t)],$$

即式 (46)。反过来, 若一个共同指数精确表示有限边际菜单, 则每个有限增量等于 u 的相应差, 所以每个划分账户都等于 $u(A, t) - u(c, t)$ 。有限恢复表示于是给出 E-MFC。两个精确有限势对每个状态只能相差一个加法常数。□

B.13 定理 7.3 的证明

(i)⇒(ii): 把闭合步行上的每条边写成 U_t 的端点差。所有中间节点值望远镜消去, 因此 $\Omega_t(C) = 0$ 。

(ii)⇒(iii): 若 P 与 Q 连接相同端点, 则 P 后接 Q 的反向路径构成闭合步行。故

$$0 = \Omega_t(P \circ Q^{-1}) = \Omega_t(P) - \Omega_t(Q).$$

(iii)⇒(i): 在每个连通分支选一个根 r , 令 $U_t(r) = 0$ 。对任意节点 x_i , 选一条从 r 到 x_i 的路径 P_{ri} , 定义

$$U_t(x_i) := \Omega_t(P_{ri}).$$

路径无关性使该定义良定。对任意观察边 $e: i \rightarrow j$, 把从 r 到 i 的路径与 e 拼接, 得到一条从 r 到 j 的路径。于是

$$U_t(x_j) = U_t(x_i) + \omega_e,$$

所以式 (50) 成立。边际边给出

$$U_t(x_j) - U_t(x_i) = \Delta_{ij} p_{\Delta_{ij}}(x_i, t),$$

恢复边给出

$$U_t(x_j) - U_t(x_i) = \Delta_{ij} - \mathcal{G}(x_i, x_j; t).$$

配合两类可观察性条件中的切换方向, 这些端点差重现相应的观察阈值。

在同一连通分支内, 任意两个相容势之差沿每条观察边都为零, 因此在整个连通分支上为常数。式 (54) 由路径无关性得到。把同一个端点差分别写成边际单位与恢复单位, 即得到式 (55)。□

B.14 推论 7.4 与 7.5 的证明

对 $i < j < k$, 纯边际三角形上的零环流为

$$\Delta_{ik} p_{\Delta_{ik}}(x_i, t) = \Delta_{ij} p_{\Delta_{ij}}(x_i, t) + \Delta_{jk} p_{\Delta_{jk}}(x_j, t),$$

即 FSC。把每条边值替换为 $\Delta - \mathcal{G}$, 机械的 Δ 项抵消, 得到 FRC。由平行的边际边和恢复边组成的二边循环要求

$$\Delta_{ij} p_{\Delta_{ij}}(x_i, t) = \Delta_{ij} - \mathcal{G}(x_i, x_j; t),$$

即一步 E-MFC。式 (56) 同理由相应混合三角形的零环流得到。

若底层图连通，任一生成树都从根到每个节点提供唯一树路径，从而识别所有相对势。任一额外边的值必须等于树路径已经确定的端点差，因此每条额外边产生一个循环限制。具有 m 条边、 n 个节点的有限连通图，其循环空间维数为 $m - n + 1$ 。若图不连通，在某一个分支的势上任意加常数都不会改变任何观察边差，因此不同分支之间的势差不被识别。 $\square$

B.15 定理 7.6 与推论 7.7 的证明

由定理 7.2，E-MFC 给出共同有限势 u 。对任意基准 t ，

$$\gamma(A, t) = (A - t) - [u(A, t) - u(t, t)].$$

在稀疏网络的同一连通分支内，定理 7.3 的势 U_t 与 $u(\cdot, t)$ 重现相同的精确边差。因此二者只能相差一个常数，且

$$D_t(A_1, A_2) = u(A_2, t) - u(A_1, t).$$

于是

$$\gamma(A_2, t) - \gamma(A_1, t) = (A_2 - A_1) - D_t(A_1, A_2).$$

在 t_1 与 t_2 之间取矩形交叉差，机械宽度 $A_2 - A_1$ 抵消，得到式 (57)。在测度表示下，式 (35) 给出 $\mu(Q) = \Delta \square \gamma(Q)$ ，于是得到式 (58)。由于每个 D_t 只使用固定基准内的端点差，给 U_t 任意加常数都不会改变它。

若 $u \in C^2$ ，令 $x_1 \uparrow x$ 、 $x_2 \downarrow x$ 、 $a_1 \uparrow a$ 、 $a_2 \downarrow a$ 。平均混合差的标准极限给出

$$\frac{[u(x_2, a_2) - u(x_1, a_2)] - [u(x_2, a_1) - u(x_1, a_1)]}{(x_2 - x_1)(a_2 - a_1)} \rightarrow u_{xa}(x, a),$$

即式 (59)。 $\square$

B.16 命题 9.1 的证明

每个区间限制 (100) 等价于

$$U_t(x_j) \leq U_t(x_i) + H_e, \quad U_t(x_i) \leq U_t(x_j) - L_e.$$

这是标准的有限差分约束系统。沿任意有向循环求和可知，可行性要求每个循环长度非负。反过来，若不存在负循环，从任意根出发的最短路径距离可以作为满足所有约束的节点标签。

对任意相容 U_t ，沿任一从 i 到 j 的有向路径求和，有

$$U_t(x_j) - U_t(x_i) \leq \text{length}(P),$$

所以

$$U_t(x_j) - U_t(x_i) \leq d_t(i, j).$$

交换 i, j 得到下界 $-d_t(j, i)$ 。要达到上界，在该分支内定义

$$U_t(x_k) := d_t(i, k).$$

最短路径三角不等式保证所有约束成立，并且 $U_t(x_j) - U_t(x_i) = d_t(i, j)$ 。类似地以 j 为根可达到下界。通过 $p = (U_j - U_i)/\Delta_{ij}$ 和 $\mathcal{G} = \Delta_{ij} - (U_j - U_i)$ 对该尖锐区间作变换，得到式 (104)–(105)。 $\square$

B.17 推论 7.9 的证明

由定理 4.3 和条件 4.2,

$$\mathcal{M}(c, A; t) = u^F(A, t) - u^F(c, t) = \int_c^A \pi(x, t) dx.$$

因此 E-MFC

$$\mathcal{G}(c, A; t) = (A - c) - \mathcal{M}(c, A; t)$$

成立, 当且仅当

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A [1 - \pi(x, t)] dx,$$

即 MFC。光滑情形下, 对 A 与 t 求导得到式 (61)。 $\square$

B.18 定理 7.10 的证明

(i) E-MFC 与划分可加性给出

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(c, A; t) &= (A - c) - \mathcal{M}(c, A; t) \\ &= (A - b) - \mathcal{M}(b, A; t) + (b - c) - \mathcal{M}(c, b; t) \\ &= \mathcal{G}(b, A; t) + \mathcal{G}(c, b; t), \end{aligned}$$

因此 FRC 自动成立。

(ii) 对足够细划分 $P: r = t_0 < \cdots < t_n = s$, 每个单元宽度 $h_i = t_i - t_{i-1}$ 都是观察步长。E-MFC 给出

$$\gamma(t_i, t_{i-1}) = h_i - \mathcal{M}(t_{i-1}, t_i; t_{i-1}) = h_i[1 - p_{h_i}(t_{i-1}, t_{i-1})].$$

求和得到式 (64)。另一方面, 推论 7.9 使 E-MFC 等价于 MFC, 因此

$$\gamma(A, t) = \int_t^A [1 - \pi(x, t)] dx.$$

令

$$S(P) := \sum_i \gamma(t_i, t_{i-1})$$

并与对角函数 $d(x) := 1 - \pi(x, x)$ 比较。 π 在相关紧集上的一致连续性给出

$$\left| S(P) - \int_r^s d(x) dx \right| \leq (s - r) \omega_\pi(\|P\|) \rightarrow 0.$$

因此 DRN 在每个子区间成立, 当且仅当 $d \equiv 0$, 即当且仅当 $\pi(x, x) = 1$ 。

(iii) FRC 给出

$$\Delta_\square \gamma = \mathcal{G}(A_1, A_2; t_1) - \mathcal{G}(A_1, A_2; t_2).$$

E-MFC 进一步给出

$$\Delta_\square \gamma = \mathcal{M}(A_1, A_2; t_2) - \mathcal{M}(A_1, A_2; t_1).$$

沿任意可容许划分 P 展开两个账户, 得到式 (65)。若整个宽度 h 本身就是一个观察步长, 单元划分给出式 (66)。因此, 有限切换率关于基准的弱单调性推出 FRP。反过来, 若某个观察到的小步长满足

$$p_{\Delta}(x, a_2) < p_{\Delta}(x, a_1), \quad a_1 < a_2 \leq x,$$

取矩形 $t_1 = a_1$ 、 $t_2 = a_2$ 、 $A_1 = x$ 、 $A_2 = x + \Delta$ 。式 (66) 给出负矩形增量, 违反 FRP。因此两条限制等价。

最后, 由式 (12), 若 $\pi(x, a_2) \geq \pi(x, a_1)$, 对 $[x, x + \Delta]$ 积分立即得到 $p_{\Delta}(x, a_2) \geq p_{\Delta}(x, a_1)$ 。反之令 $\Delta \downarrow 0$, 得到 π 的弱状态强化。□

B.19 推论 7.11 的证明

条件 3.1 给出 π 的连续性, 推论 7.9 把 E-MFC 转化为 MFC。因此

$$\mathcal{G}(c, A; t) = \int_c^A [1 - \pi(x, t)] dx$$

连续。定理 7.10 直接给出 FRC、FRP 与 DRN, 所以定理 6.7 适用。若 $\pi \in C^1$, 静止恒等式给出

$$1 - \pi(x, t) = \pi(x, x) - \pi(x, t) = \int_t^x \pi_a(x, s) ds.$$

代入 MFC 得到式 (68)。推论 7.9 的光滑结论给出

$$-\mathcal{G}_{At}(c, x; a) = \pi_a(x, a),$$

即式 (69)。□

B.20 命题 7.12 的证明

固定 x , 映射 $a \mapsto \pi(x, a)$ 在状态域上连续且弱递增。Lebesgue–Stieltjes 构造因此给出唯一正测度 ν_x , 满足式 (70)。 π 的联合连续性使生成半开区间上 $x \mapsto \nu_x((a_1, a_2])$ 可测。单调类论证进一步给出对 Borel 截面 $x \mapsto \nu_x(B_x)$ 的可测性, 因此式 (71) 定义一个正的局部有限 Borel 测度 $\tilde{\mu}$ 。

对每个可容许矩形,

$$\tilde{\mu}((A_1, A_2] \times (a_1, a_2]) = \int_{A_1}^{A_2} [\pi(x, a_2) - \pi(x, a_1)] dx.$$

定理 7.10 的有限矩形恒等式, 或等价地在网格细化下的极限, 说明右边等于 $\Delta_{\square}\gamma$ 。因此 $\tilde{\mu}$ 与定理 6.7 的 μ 在生成半环上一致; 由唯一性, $\tilde{\mu} = \mu$ 。

连续单调函数的 Stieltjes 测度没有点原子, 所以每个 ν_x 都无原子。式 (71) 于是意味着 μ 也没有点原子。若 $\pi \in C^1$, Stieltjes 密度就是 $\pi_a(x, a)$, Fubini 定理给出式 (73)。□

B.21 命题 7.15 的证明

固定 a , 令 $\widetilde{W}_a(x) = u^R(x, a) + Y - x$ 。静止恒等式给出 $\widetilde{W}'_a(a) = 0$, 并且

$$\widetilde{W}''_a(a) = \pi_x(a, a) = -\pi_a(a, a) \leq 0.$$

局部共同指数相容性给出

$$D_0(a, \Delta) = \widetilde{W}_a(a) - \widetilde{W}_a(a - \Delta).$$

对 x 作二阶 Taylor 展开, 得到

$$D_0(a, \Delta) = -\frac{1}{2}\pi_x(a, a)\Delta^2 + o(\Delta^2),$$

从而得到式 (74) 与 (75)。 $\square$

B.22 推论 7.16 的证明

由 MFC,

$$\gamma(A, t) = \int_t^A [1 - \pi(x, t)] dx = (A - t) - [u^R(A, t) - u^R(t, t)].$$

静止恒等式给出 $u_x^R(t, t) = 1$ 。对 $u^R(A, t)$ 关于第一变量作二阶 Taylor 展开, 再用 $-u_{xx}^R(t, t) = -\pi_x(t, t) = \kappa(t)$, 得到式 (77)。 $\square$

B.23 推论 7.17 的证明

由推论 7.16,

$$\gamma(t + h, t) = \frac{1}{2}\kappa(t)h^2 + o(h^2),$$

所以 $2\gamma(t + h, t)/h^2 \rightarrow \kappa(t)$ 。命题 7.15 已经给出 $\kappa(t) = \pi_a(t, t)$ 以及离开补偿极限。因此三条路线一致。 $\square$

B.24 定理 8.2 与推论 8.3–8.4 的证明

由 E-MFC, 每个一步内部比较满足

$$\mathcal{G}^\circ(x, x + \Delta; a) = \Delta[1 - p_\Delta(x, a)].$$

因此 $\mathcal{G}^\circ$ 的共同平移不变性立即推出 p_Δ 的共同平移不变性。反过来, 任意 $\mathcal{G}^\circ(c, A; t)$ 都是一个 FSC 账户中的有限增量之和, 所以全部 p_Δ 的平移不变性推出 $\mathcal{G}^\circ$ 的平移不变性。

假设 p_Δ 平移不变, 置 $d = x - a$ 。由 FSC, 在任意基准 a 下从缺口 0 到缺口 d 的有限账户与划分无关; 共同平移又使它与 a 的绝对值无关。把该账户定义为 $V(d) - V(0)$, 并规范化 $V(0) = 0$ 。这给出式 (81)。反过来, 式 (81) 只依赖 d 与 Δ , 所以有限边际族平移不变。

由 E-MFC,

$$\mathcal{G}^\circ(c, A; t) = (A - c) - [V(A - t) - V(c - t)].$$

令 $H(d) = d - V(d)$, 得到式 (82)。反过来, 若式 (82) 成立, 一步 E-MFC 给出

$$p_\Delta(x, a) = 1 - \frac{H(d + \Delta) - H(d)}{\Delta} = \frac{V(d + \Delta) - V(d)}{\Delta},$$

从而恢复 (iii)。故四个条件等价。

在额外条件 4.2 下, 定理 4.3 把弱状态强化转化为有限步长排序: V 在固定步长下的割线斜率关于起始缺口弱递减。因此 V 为凹函数, $H = d - V$ 为凸函数。静止恒等式给出 $V'_+(0) = 1$, 所以 $H(0) = 0$ 、 $H'_+(0) = 0$, 凸性推出 $H(d) \geq 0$ 。

对于推论 8.3, 凸函数 H 的割线斜率

$$\frac{H(d+h) - H(d)}{h}$$

关于左端点 d 和跨度 h 都弱递增, 因此得到 $\bar{q}$ 的两条单调性。式 (85) 来自一步 E-MFC。凸性与 $H(0) = 0$ 使 $H(d)/d$ 弱递增。增量斜率单调性还给出

$$H(d_1 + d_2) - H(d_1) \geq H(d_2) - H(0),$$

即超可加性。

若 $\pi \in C^1$, 共同状态平移不变性给出 $\pi(x+k, a+k) = \pi(x, a)$, 因此 $\pi(x, a) = v(x-a)$ 。于是

$$R(x, a) = \pi_a(x, a) = -v'(x-a) =: r(x-a) \geq 0.$$

静止给出 $v(0) = 1$, 所以 $1 - v(d) = \int_0^d r(z) dz = Q(d)$ 。再积分一次得到 $H(d) = \int_0^d Q(y) dy$, 并得到式 (89) 与 PDE 恒等式。□

B.25 命题 8.7 的证明

取任意 $t < b < A$ 。在 $c = t$ 处有限链式给出

$$\hat{\mathcal{G}}(t, A; t) = \hat{\mathcal{G}}(b, A; t) + \hat{\mathcal{G}}(t, b; t).$$

对每个 $t < c < b$,

$$\hat{\mathcal{G}}(c, A; t) = \hat{\mathcal{G}}(b, A; t) + \hat{\mathcal{G}}(c, b; t).$$

令 $c \downarrow t$, 利用单侧极限存在, 并把两式相减, 得到 $\alpha(A, t) = \alpha(b, t)$ 。由于 b 任意, 跳跃只依赖 t 。条件 8.6 给出 $\alpha(t) \geq 0$ 。□

B.26 命题 8.8 的证明

内部核心在 $c = t$ 处的一步 E-MFC 预测为

$$\mathcal{G}^\circ(t, t+h; t) = h[1 - p_h(t, t)].$$

命题 8.7 的边界分解给出

$$\hat{\mathcal{G}}(t, t+h; t) = \mathcal{G}^\circ(t, t+h; t) + \alpha(t).$$

相减得到式 (96)。命题 8.7 已经说明 α 与起点 $t+h$ 无关, 所以右边对每个可行 h 必须相同, 从而得到式 (97)。若扩展的精确目标观察也由内部共同势表示, 其阈值必须等于核心预测, 因此 $\alpha = 0$; 反之显然成立。

最后, 在额外的 MFC 和命题 7.15 条件下, 推论 7.16 给出核心完全恢复的局部展开

$$\mathcal{G}^\circ(t, t+h; t) = \frac{1}{2}\kappa(t)h^2 + o(h^2).$$

加上边界分解即得到式 (98)。□

CRediT 作者贡献声明

Yushang Cheng: 概念构思、方法论、形式分析、初稿写作以及审阅与编辑。

资金来源

本研究未获得公共、商业或非营利部门资助机构的任何专项资助。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文所报告工作的竞争性财务利益或个人关系。

数据可得性

本文所述研究未使用数据。

生成式 AI 与 AI 辅助技术使用声明

在本研究准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 协助语言编辑、结构检查、文献组织和 LaTeX 排版。作者对生成内容进行了审阅与修改，并对本文内容承担全部责任。

参考文献

- Afriat, S.N., 1967. The construction of utility functions from expenditure data. *International Economic Review* 8, 67–77.
- Becker, G.S., Murphy, K.M., 1988. A theory of rational addiction. *Journal of Political Economy* 96, 675–700.
- Bernheim, B.D., Rangel, A., 2004. Addiction and cue-triggered decision processes. *American Economic Review* 94, 1558–1590.
- Brown, D.J., Calsamiglia, C., 2007. The nonparametric approach to applied welfare analysis. *Economic Theory* 31, 183–188.
- Castillo, M., Freer, M., 2023. A general revealed preference test for quasilinear preferences: Theory and experiments. *Experimental Economics* 26, 673–696.
- Chambers, C.P., Echenique, F., 2016. *Revealed Preference Theory*. Cambridge University Press.
- Chateauneuf, A., Wakker, P., 1993. From local to global additive representation. *Journal of Mathematical Economics* 22, 523–545.
- Crawford, I., 2010. Habits revealed. *Review of Economic Studies* 77, 1382–1402.

- Crawford, I., Polisson, M., 2014. Testing for intertemporal nonseparability. *Journal of Mathematical Economics* 52, 46–49.
- Demuyck, T., Verriest, E., 2011. A Revealed Preference Analysis of the Rational Addiction Model. CES Discussion Paper 11.12, KU Leuven.
- Demuyck, T., Verriest, E., 2013. I'll never forget my first cigarette: A revealed preference analysis of the “habits as durables” model. *International Economic Review* 54, 717–738.
- Fuchs-Seliger, S., 1989. Money-metric utility functions in the theory of revealed preference. *Mathematical Social Sciences* 18, 199–210.
- Gruber, J., Köszegi, B., 2001. Is addiction “rational”? Theory and evidence. *Quarterly Journal of Economics* 116, 1261–1303.
- Gul, F., Pesendorfer, W., 2007. Harmful addiction. *Review of Economic Studies* 74, 147–172.
- Heydenreich, B., Müller, R., Uetz, M., Vohra, R.V., 2009. Characterization of revenue equivalence. *Econometrica* 77, 307–316.
- Houthakker, H.S., 1950. Revealed preference and the utility function. *Economica* 17, 159–174.
- Krishna, V., Maenner, E., 2001. Convex potentials with an application to mechanism design. *Econometrica* 69, 1113–1119.
- Makowski, L., Ostroy, J.M., 2013. From revealed preference to preference revelation. *Journal of Mathematical Economics* 49, 71–81.
- Nocke, V., Schutz, N., 2017. Quasi-linear integrability. *Journal of Economic Theory* 169, 603–628.
- Orphanides, A., Zervos, D., 1995. Rational addiction with learning and regret. *Journal of Political Economy* 103, 739–758.
- Pollak, R.A., 1970. Habit formation and dynamic demand functions. *Journal of Political Economy* 78, 745–763.
- Rochet, J.C., 1987. A necessary and sufficient condition for rationalizability in a quasi-linear context. *Journal of Mathematical Economics* 16, 191–200.
- Ryder, H.E., Jr., Heal, G.M., 1973. Optimal growth with intertemporally dependent preferences. *Review of Economic Studies* 40, 1–31.
- Samuelson, P.A., 1938. A note on the pure theory of consumer's behaviour. *Economica* 5, 61–71.
- Samuelson, P.A., 1948. Consumption theory in terms of revealed preference. *Economica* 15, 243–253.

- Shiozawa, K., 2016. Revealed preference test and shortest path problem; graph theoretic structure of the rationalizability test. *Journal of Mathematical Economics* 67, 38–48.
- Varian, H.R., 1982. The nonparametric approach to demand analysis. *Econometrica* 50, 945–973.